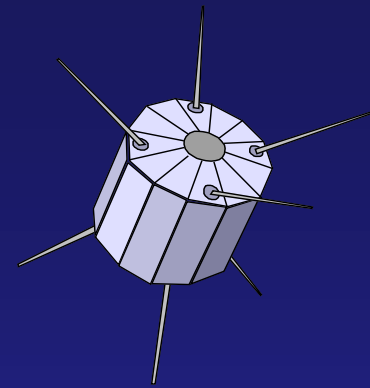
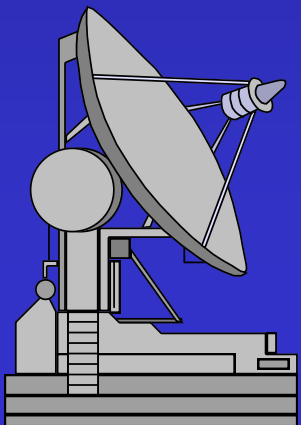




第七章

变化的电磁场



1819年奥斯特通过实验发现了电流的磁效应。

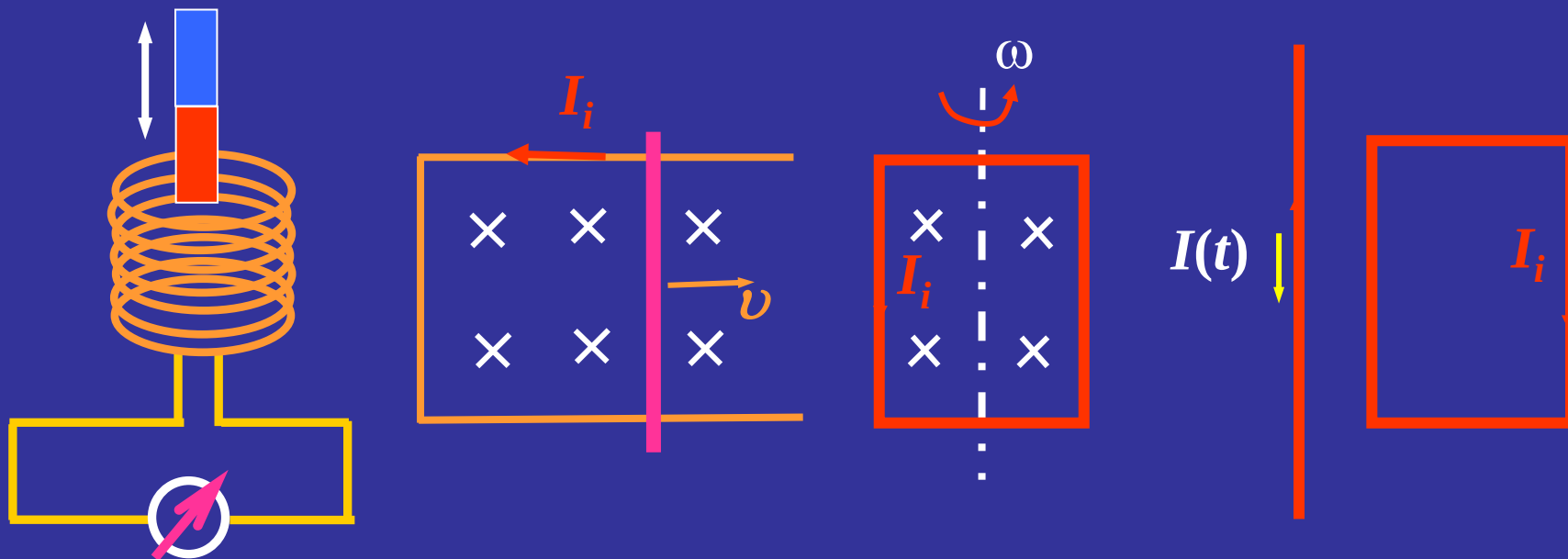
人们自然想到:电流既然能够产生磁场,那么,能否利用磁效应来产生电流呢?

从1822年起,法拉第就开始对这个问题进行有目的的实验研究。经过多次的失败,终于在1831年取得突破性进展,发现了电磁感应现象及其基本规律。

电磁感应现象的发现,不仅深刻地揭示了电和磁之间的内在联系,进一步推动了电磁理论的发展,而且在生产技术上具有划时代的意义。根据电磁感应原理,人们设计了发电机、感应电动机和变压器等电力设备,为现代大规模生产、传输和使用电能开辟了道路,成为第二次工业革命的开端。

7-1 电磁感应定律

一、法拉第电磁感应定律

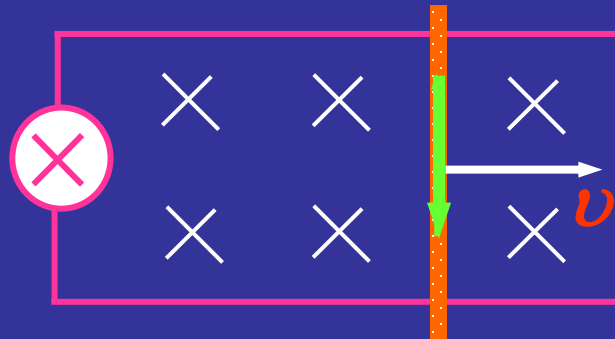
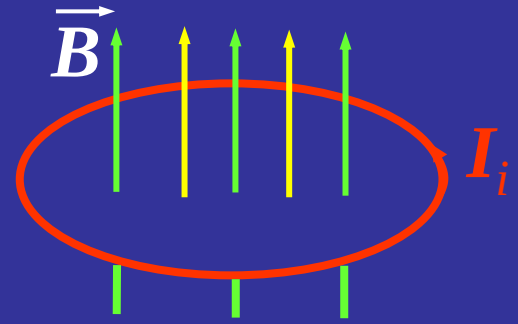
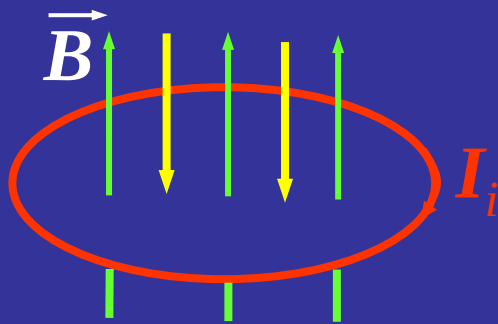


1. 磁铁与线圈相对运动，线圈内产生电流；
2. 电流产生的磁场代替磁铁，附近线圈内产生电流

当一个闭合导体回路面积上的**磁通量**发生**变化**时，不管这种变化由什么原因引起的，闭合导体回路中便产生电流（**感应电流**），这就是电磁感应现象。导体回路中存在电动势（**感应电动势**）

楞次定律-1834年，俄国物理学家楞次

楞次定律：发生电磁感应时，导体回路中感应电流的方向，总是使它自己激发的磁场穿过回路面积的B通量去阻止引起感应电流的B通量的变化。



楞次定律是能量守恒定律的必然结果。

法拉第电磁感应定律—1845年，德国物理学家纽曼总结

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

(1) ϕ_m —是通过回路面积的磁通量；

“-”的：感应电动势方向与B通量变化率的关系。

(2) 用法拉第电磁感应定律解题的步骤如下：

(i) 首先求出回路面积上的磁通量(取正值)：

$$\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$$

对匀强磁场中的平面线圈： $\phi_m = BS \cos \theta$

(ii) 求导： $\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi_m}{dt}$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

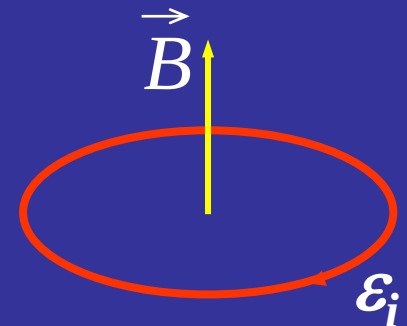
用楞次定律或如下符号法则判定感应电动势的方向：

若 $\varepsilon_i > 0$ ，则 ε_i 的方向与原磁场的正方向组成右手螺旋关系；

若 $\varepsilon_i < 0$ ，则 ε_i 的方向与原磁场的负方向组成右手螺旋关系。

例如： $\phi_m \uparrow$ ， $\frac{d\phi_m}{dt} > 0$ ， $\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt} < 0$

由符号法则， ε_i 的方向与原磁场的负方向组成右手螺旋关系。



只要一个回路中的磁通量发生变化，这个回路中便一定有感应电动势存在，这和回路由什么材料组成无关。是否有感应电流，那就要看回路是否闭合。

(3)若回路线圈有面积相同的 N 匝，则

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

$N\phi_m$ 称为线圈的**磁通链**。因此上式的意义是：线圈中的感应电动势等于该线圈的磁通链对时间的一阶导数。

(4)如果闭合回路的总电阻为 R ,则回路中的感应电流

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\phi_m}{dt}$$

(5)设在 t_1 和 t_2 两个时刻,通过回路所围面积的磁通量分别为 ϕ_1 和 ϕ_2 ,则在 $t_1 \rightarrow t_2$ 这段时间内,通过回路任一截面的感应电量为

$$q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = \int_{\phi_1}^{\phi_2} -\frac{1}{R} d\phi_m$$

即

$$q_i = \frac{\phi_1 - \phi_2}{R}$$

例题7-1 一圆线圈有100匝，通过线圈面积上的磁通量 $\phi_m = 8 \times 10^{-5} \sin 100\pi t (\text{wb})$ ，如图所示。求 $t = 0.01\text{s}$ 时圆线圈内感应电动势的大小和方向。

解 $\varepsilon_i = -N \frac{d\phi_m}{dt} = -0.8\pi \cos 100\pi t$

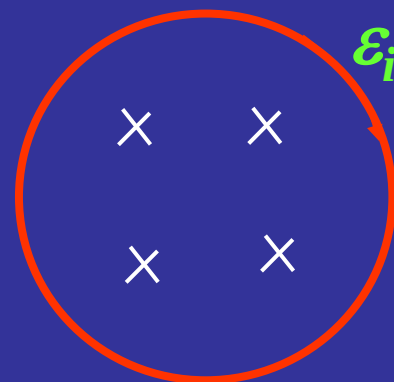
代入 $t = 0.01$ ，得

$$\varepsilon_i = 0.8\pi = 2.51(\text{V})$$

由于 $\varepsilon_i > 0$ ， ε_i 的方向与原磁场的正方向组成右手螺旋关系，即顺时针方向。

也可由楞次定律确定方向：

因 $t = 0.01\text{s}$ 时，函数 $\sin 100\pi t$ 是减小的，所以通过线圈面积上的磁通量 ϕ_m 也是减小的。由楞次定律可知，此时圆线圈内感应电动势的方向应是顺时针的。



例题7-2 一长直螺线管横截面的半径为 a , 单位长度上密绕了 n 匝线圈, 通以电流 $I=I_0\cos\omega t$ (I_0 、 ω 为常量)。一半径为 b 、电阻为 R 的单匝圆形线圈套在螺线管上, 如图所示。求圆线圈中的感应电动势和感应电流。

解 由 $\phi_m = BScos\theta$ 得

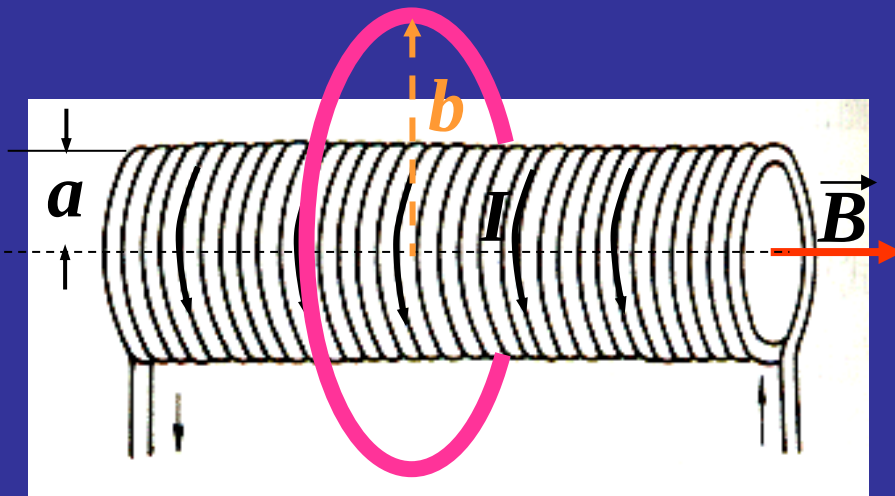
$$\phi_m = \mu_0 n I \cdot \pi a^2$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

$$= \mu_0 n \pi a^2 I_0 \omega \sin \omega t$$

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{1}{R} \mu_0 n \pi a^2 I_0 \omega \sin \omega t$$

如果 $b < a$, 结果怎样?



例题7-3 一面积为 S 、匝数为 N 的平面线圈，以角速度 ω 在匀强磁场 B 中匀速转动；转轴在线圈平面内且与 B 垂直。 $\vec{B}$ 求线圈中的感应电动势。

解 应当注意，对匀速转动的线圈：

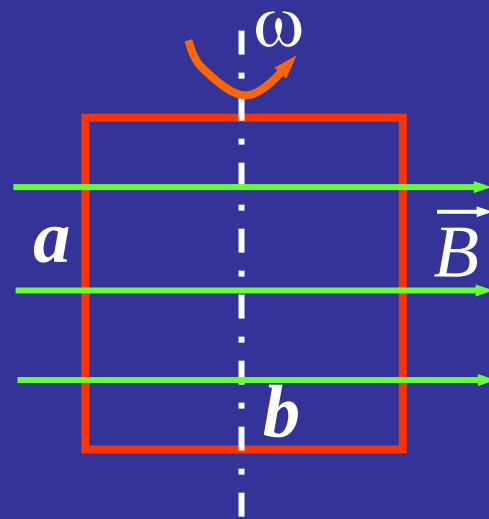
$$\phi_m = BScos\theta = BScos(\omega t + \theta_0)$$

式中 θ_0 为 $t=0$ 时磁场 $\vec{B}$ 与线圈法线方向的夹角。

(1) 一矩形线圈($a \times b$) 在匀强磁场中转动， $t=0$ 时如图10-4所示。

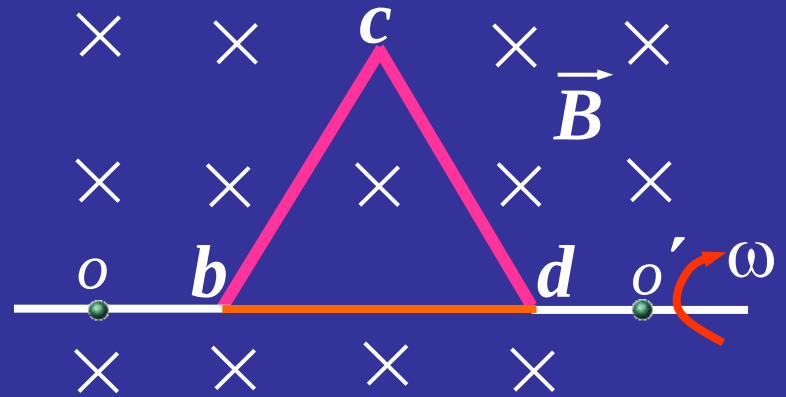
$$\phi_m = Babcos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -N \frac{d\phi_m}{dt} = Bab\omega \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \\ &= Bab\omega \cos\omega t\end{aligned}$$



(2)一导线弯成角形($\angle bcd=60^\circ$, $bc=cd=a$), 在匀强磁场 B 中绕 oo' 轴转动, 转速每分种 n 转, $t=0$ 时如图所示, 求导线 bcd 中的 ε_i 。

我们连接 bd 组成一个三角形回路 bcd 。由于 bd 段不产生电动势, 所以回路(Δbcd)中的电动势就是导线 bcd 中电动势的。



$$\phi_m = BS \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$= B \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a \cdot a \cdot \cos \omega t, \quad \omega = \frac{n \cdot 2\pi}{60} = \frac{\pi n}{30}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{1}{120} \sqrt{3} \pi n a^2 B \sin\left(\frac{\pi n}{30} t\right)$$

(3)面积为S的平面单匝线圈,以角速度 ω 在磁场 $\vec{B}=B_0\sin\omega t \vec{k}$ (B_0 和 ω 为常量)中作匀速转动。转轴在线圈平面内且与 $\vec{B}$ 垂直, $t=0$ 时线圈的法线与 $\vec{k}$ 同向,求线圈中的感应电动势。

对转动的线圈:

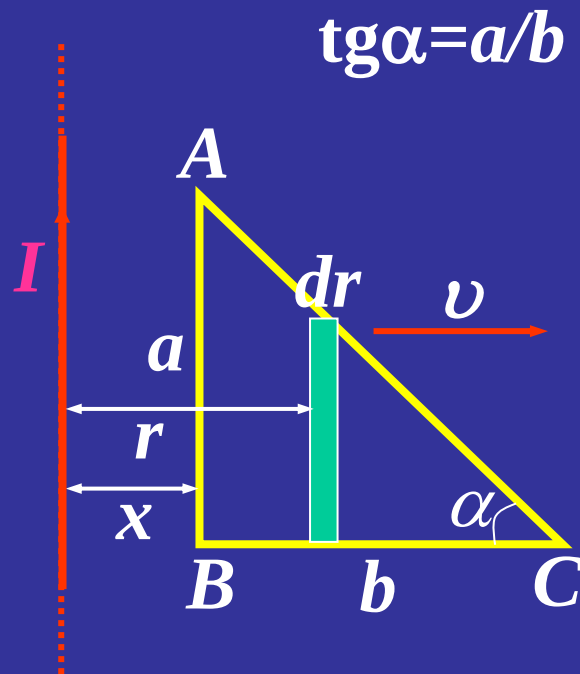
$$\phi_m = BS \cos(\omega t + \theta_0) = B_0 \sin \omega t \cdot S \cos \omega t$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt} = -B_0 S \omega \cos 2\omega t$$

例题7-4 长直导线中通有电流 $I = I_0 \cos \omega t$ (I_0 和 ω 为常量)。有一与之共面的三角形线圈 ABC , 已知 $AB = a, BC = b$ 。若线圈以垂直于导线方向的速度 v 向右平移, 当 B 点与长直导线的距离为 x 时, 求线圈 ABC 中的感应电动势。

解 先求磁通: $\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$
 将三角形沿竖直方向分为若干宽为 dr 的矩形积分。

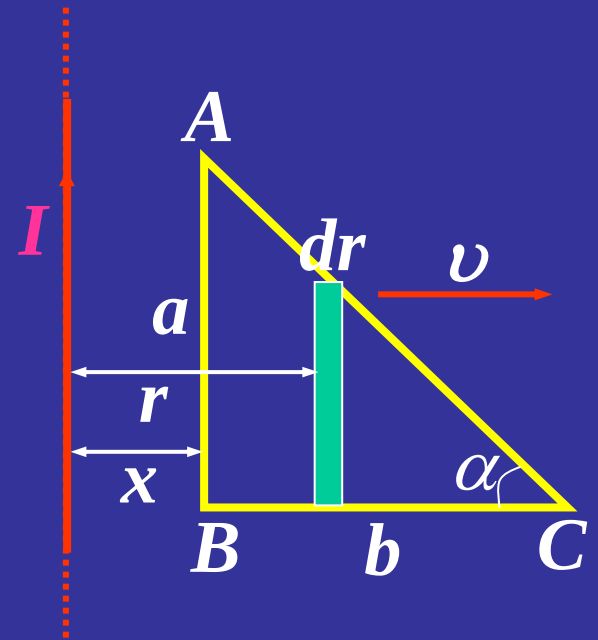
$$\begin{aligned} \phi_m &= \int_x^{x+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (x+b-r) \frac{a}{b} dr \\ &= \frac{\mu_0 a}{2\pi b} I \cdot \left[(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b \right] \end{aligned}$$



$$\phi_m = \frac{\mu_o a}{2\pi b} I \cdot [(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b]$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt}, I = I_o \cos \omega t, x(t), \frac{dx}{dt} = v$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{\mu_o a}{2\pi b} \left\{ \frac{dI}{dt} [(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b] \right. \\ &\quad \left. + I \frac{d}{dt} [(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b] \right\} \\ &= \frac{\mu_o a I_o \omega}{2\pi b} \sin \omega t [(x+b) \ln \frac{x+b}{x} - b] \\ &\quad + \frac{\mu_o a v}{2\pi b} I_o \cos \omega t \left(-\ln \frac{x+b}{x} + \frac{b}{x} \right) \end{aligned}$$

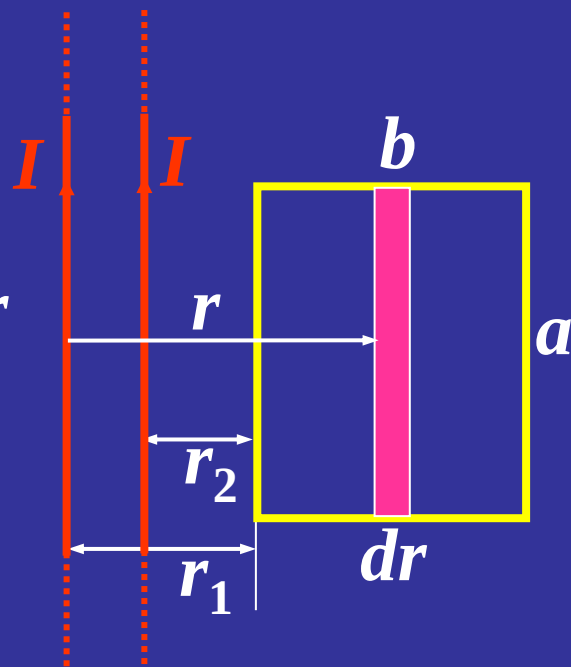


例题7-5 如图所示，两条平行长直导线和一个矩形导线框共面，且导线框的一条边与长直导线平行，到两长直导线的距离分别为 r_1 和 r_2 。已知两导线中的电流都为 $I=I_0\sin\omega t$ (其中 I_0 和 ω 均为常量)，导线框长为 a 宽为 b ，求导线框中的感应电动势。

解 先求磁通。

$$\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$$

$$\begin{aligned}\phi_m &= \int_{r_1}^{r_1+b} \left[\frac{\mu_o I}{2\pi r} + \frac{\mu_o I}{2\pi(r+r_2-r_1)} \right] a dr \\ &= \frac{\mu_o I a}{2\pi} \ln\left(\frac{r_1+b}{r_1} \cdot \frac{r_2+b}{r_2} \right)\end{aligned}$$



$$\phi_m = \frac{\mu_o I a}{2\pi} \ln\left(\frac{r_1 + b}{r_1} \cdot \frac{r_2 + b}{r_2}\right)$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt}, \quad I = I_o \sin \omega t$$

$$= -\frac{\mu_o I_o a \omega}{2\pi} \ln\left[\frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2}\right] \cos \omega t$$

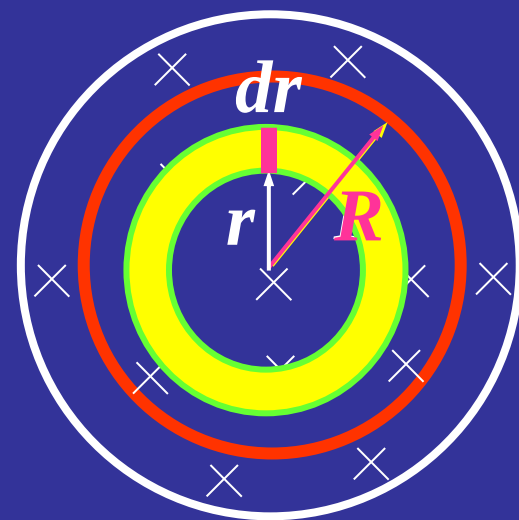
例题7-6 一长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直图面向里，如图所示。磁场大小既随到轴线的距离 r 成正比，又随时间 t 作正弦变化，即： $B=B_0 r \sin \omega t$ ， B_0 和 ω 均为常量。若在磁场内放一半径为 R 的金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的感应电动势。

解 $\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$

$$\phi_m = \int_0^R B_0 r \sin \omega t \cdot 2\pi r dr$$

$$= \frac{2\pi}{3} B_0 R^3 \sin \omega t$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{2\pi}{3} B_0 R^3 \omega \cos \omega t$$



例题7-7 如图所示，在马蹄形磁铁的中间A点处放置一半径 $r=1\text{cm}$ 、匝数 $N=10$ 匝、电阻 $R=10\Omega$ 的小线圈，且线圈平面法线平行于A点的磁感应强度。今将此线圈移到足够远处，在这期间若线圈中流过的总电量 $Q=\pi\times 10^{-6}\text{C}$ ，试求A点出的磁感应强度。

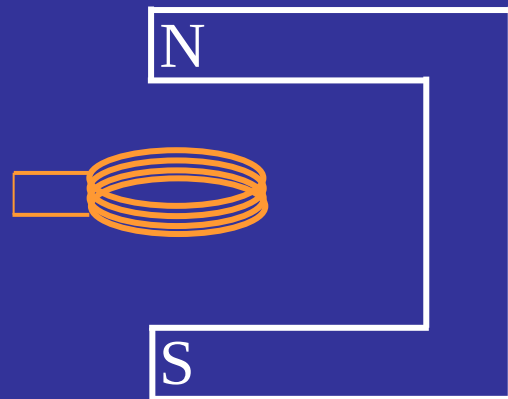
解 始末磁通链为

$$\phi_1 = NB\pi r^2, \quad \phi_2 = 0$$

由公式 $q_i = \frac{\phi_1 - \phi_2}{R}$

可得 $\phi_1 = NB\pi r^2 = RQ$

所以 $B = \frac{RQ}{N\pi r^2} = 10^{-2}\text{T}$



7-2动生电动势

1.现象

导体在磁场中运动并切割磁力线时，导体中便产生电动势——动生电动势。

2.原因：运动电荷受洛仑兹力作用。

3.计算公式

$$-e\vec{v} \times \vec{B} = -e\vec{E}_k$$

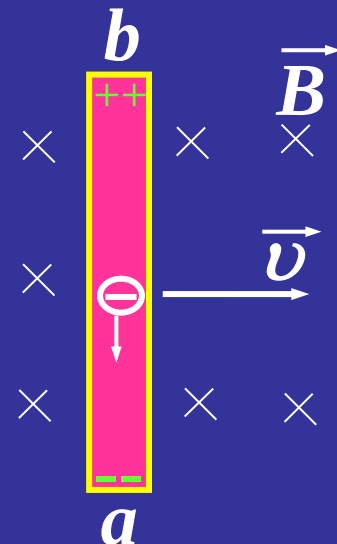
电子所受的洛仑兹力就是提供电动势的非静电力

按电动势的定义： $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{r}$

得

$$\varepsilon_i = \int_{\text{导体}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r}$$

(方向由a到b)



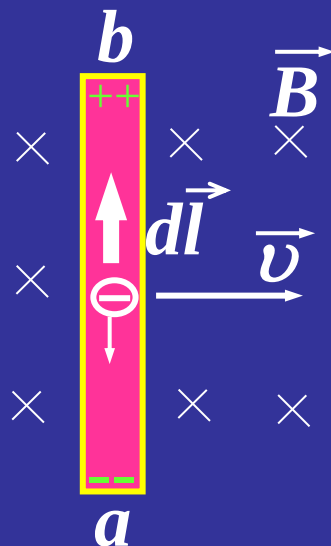
计算步骤:

(1) 首先规定一个沿导线的积分方向
(即 $d\vec{l}$ 的方向)。

$$(2) \quad \varepsilon_i = \int_{\text{导体}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r}$$

若 $\varepsilon_i > 0$, 则 ε_i 的方向与 $d\vec{l}$ 同向;

若 $\varepsilon_i < 0$, 则 ε_i 的方向与 $d\vec{l}$ 反向。



例题7-8 一长 l 的直导线以恒定的速度 v 在匀强磁场 B 中平移, 求导线中的动生电动势。

解 由 $\varepsilon_i = \int_{\text{导体}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \int_{\text{直导线}} d\vec{l}$

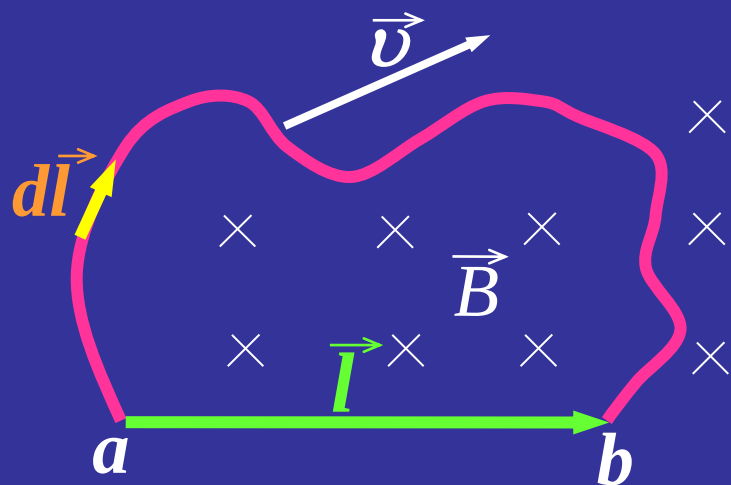
得 $\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$

(1) **三垂直** ($\vec{v} \perp \vec{B} \perp$ 直导线 l)。首先规定 $\vec{l}$ 的方向由 a 到 b ，如图所示。

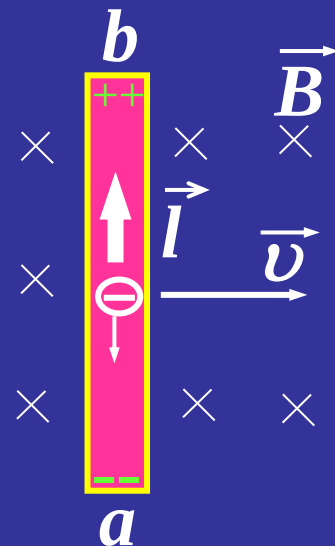
$$\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} = \boldsymbol{vBl}$$

因 $\varepsilon_i > 0$ ，所以 ε_i 的方向与 $\vec{l}$ 同向，即由 a 到 b 。

(2) 任意形状的导线在 **匀强** 磁场中 **平移** 时，

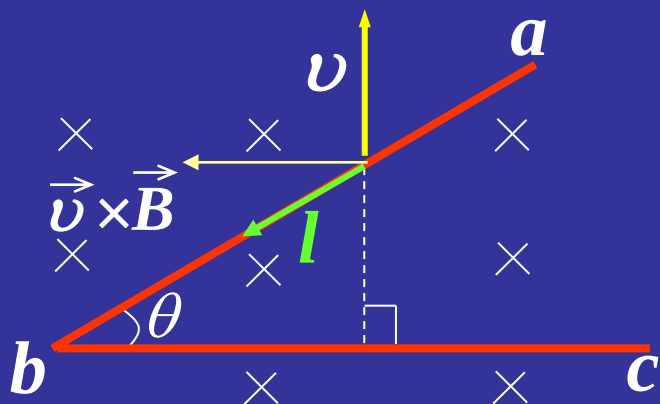


$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \int_{\text{导体}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} \\ &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \int_a^b d\vec{l} \\ &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} \end{aligned}$$



在 **匀强** 磁场中，**弯曲导线平移** 时所产生的动生电动势等于从 **起点到终点** 的 **直导线** 所产生的动生电动势。

例：导线在匀强磁场中运动， $\vec{v} \perp \vec{B}$ 。



$ab=bc=l$, 求 $u_a-u_c = ?$

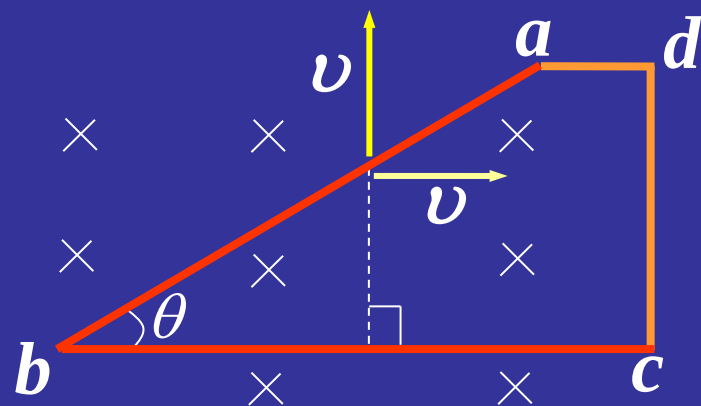
$$\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$$

$$\varepsilon_{ab} = vBl \cos \theta, \quad a \rightarrow b$$

$$\varepsilon_{bc} = vBl, \quad c \rightarrow b$$



$$u_a - u_c = vBl(1 - \cos \theta)$$



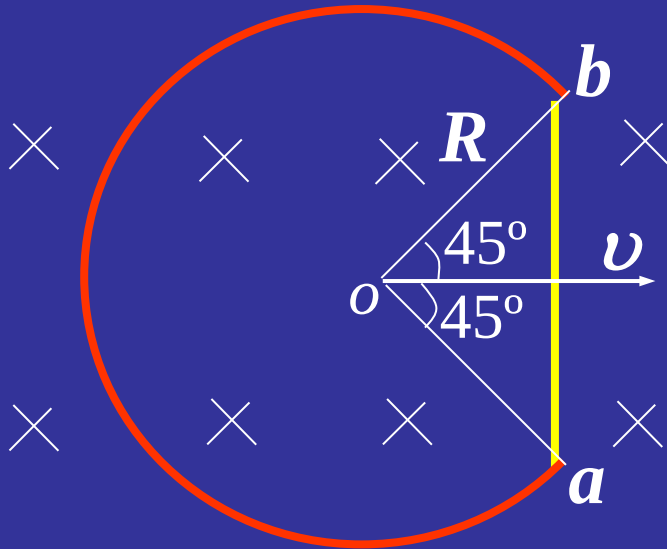
$$\varepsilon_{abc} = \varepsilon_{adc} = \varepsilon_{ad} = vBl(1 - \cos \theta)$$

电动势的方向由c指向a; a点比c点电势高。

$$\text{所以 } u_a - u_c = vBl(1 - \cos \theta)$$

如果向右运动, 则

$$u_a - u_c = vBl \sin \theta$$



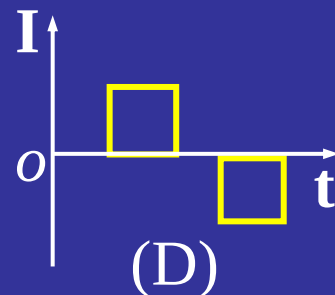
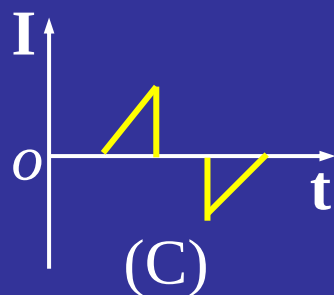
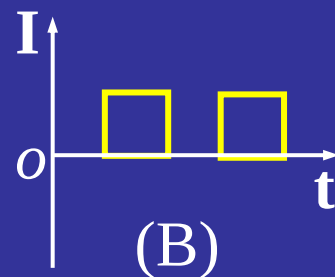
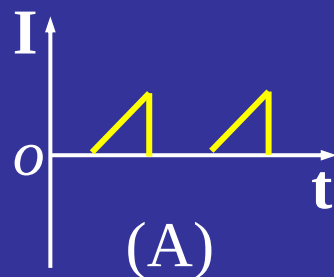
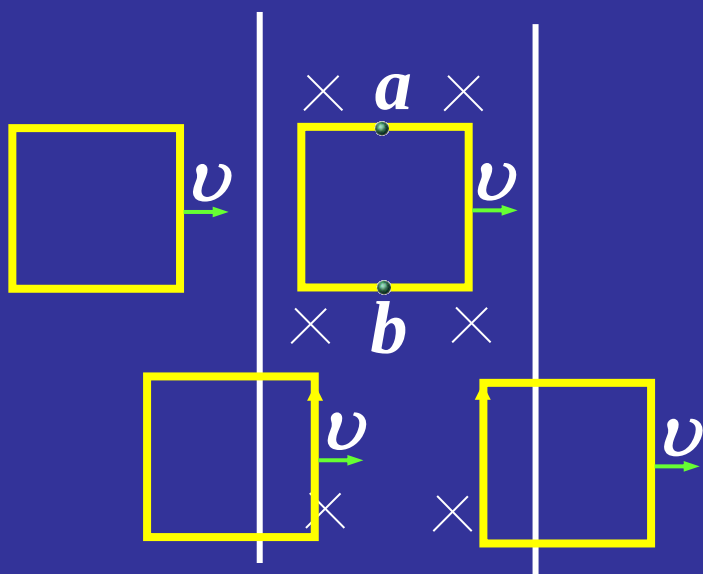
求 $u_a - u_b = ?$

$$\mathcal{E}_{\widehat{ab}} = \mathcal{E}_{\overline{ab}} = \sqrt{2} \nu B R$$

$a \rightarrow b$

$$u_a - u_b = -\sqrt{2} \nu B R$$

例7-9 如图所示，均匀磁场被限制在两平面之间，一边长为 l 的正方形线圈匀速 v 自左侧无场区进入均匀磁场又穿出，进入右侧的无场区。下列图形中哪一个符合线圈中的电流随时间的变化关系？(设逆时针为电流的正方向，不计线圈的自感) **(D)**



问题：当线圈各边都在磁场中时， $u_a - u_b = +Blv$

例题7-10 一条金属细直棒 op (长为 l)绕 o 点以角速度 ω 在垂直于匀强磁场 $\vec{B}$ 的平面内匀速转动,求 $u_o - u_p = ?$

解:

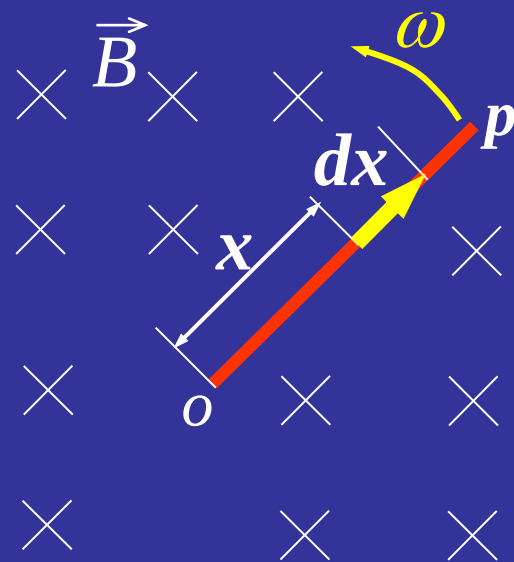
$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \int_{\text{导线}} v B dl \sin(\vec{v}, \vec{B}) \cos(\vec{v} \times \vec{B}, d\vec{l}) \\ &= \int_0^l -\omega x B dx = -\frac{1}{2} B \omega l^2\end{aligned}$$

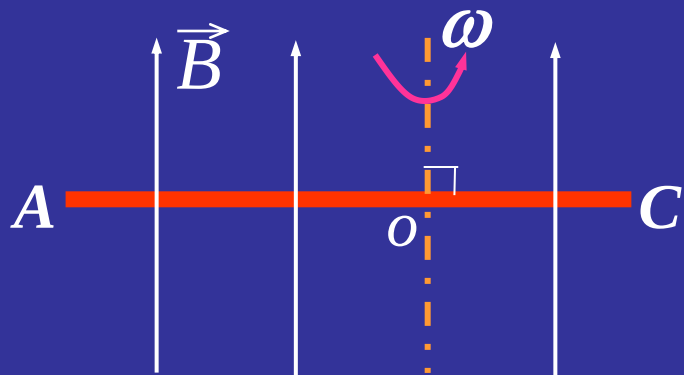
负号说明: ε_i 的方向由 p 指向 o ,
 o 点电势高。

$$u_o - u_p = \frac{1}{2} B \omega l^2$$

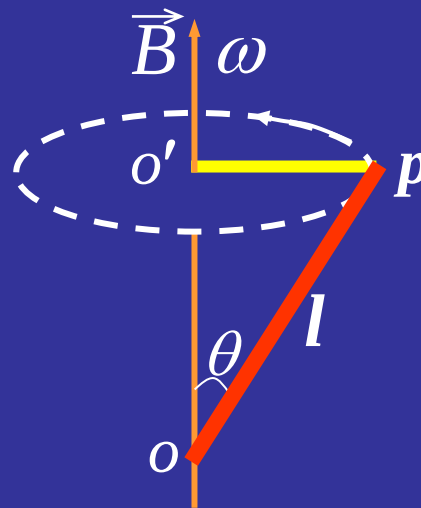
请记住这个转动公式:

$$\varepsilon_i = \frac{1}{2} B \omega l^2$$



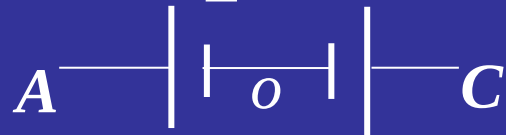


$$\varepsilon_i = \frac{1}{2} B \omega l^2$$



$$Ao=l_1, oC=l_2$$

$$u_A - u_C = \frac{1}{2} B \omega (l_1^2 - l_2^2)$$



若 $l_1 > l_2$, 则A点电势高;
若 $l_1 < l_2$, 则C点电势高。

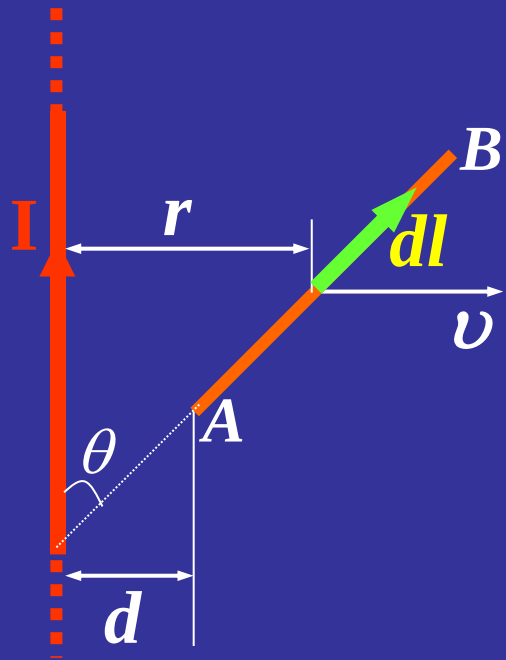
棒 $op=l$, 绕竖直轴 oo' 转动。

$$u_o - u_p = -\frac{1}{2} B \omega (l \sin \theta)^2$$

$$\varepsilon_{op} = \varepsilon_{o'p} = \frac{1}{2} B \omega (l \sin \theta)^2$$

ε_{op} 的方向由 o 指向 p 。

例题7-11 一长直电流 I 与直导线 AB ($AB=l$)共面，如图所示。 AB 以速度 v 沿垂直于长直电流 I 的方向向右运动，求图示位置时导线 AB 中的动生电动势。



解 $\varepsilon_i = \int_{\text{导线}} v B dl \sin(\vec{v}, \vec{B}) \cos(\vec{v} \times \vec{B}, d\vec{l})$

$$\varepsilon_{AB} = \int_l v \frac{\mu_o I}{2\pi r} dl \cos \theta, (dl \sin \theta = dr)$$

$$= \int_d^{d+l \sin \theta} \frac{\mu_o I v}{2\pi} \operatorname{ctg} \theta \cdot \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{\mu_o I v}{2\pi} \operatorname{ctg} \theta \cdot \ln \frac{d + l \sin \theta}{d}$$

由于 $\varepsilon_{AB} > 0$, 所以 ε_{AB} 的方向由 A 指向 B , B 点电势高。

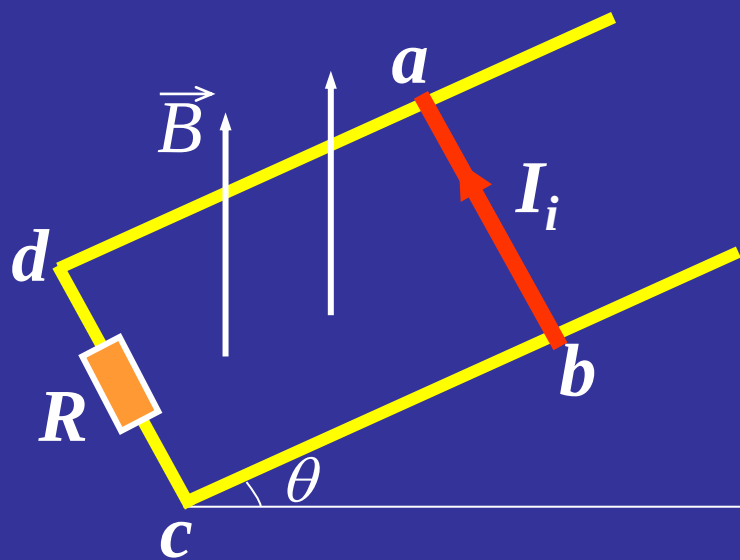
例题7-12 有一很长的长方的U形导轨,与水平面成 θ 角,裸导线 ab 可在导轨上无摩擦地下滑,导轨位于磁感应强度为 B 的垂直向上的均匀磁场中,如图所示。设导线 ab 的质量为 m ,长度为 l ,导轨上串接有一电阻 R , 导轨和导线 ab 的电阻略去不计, $abcd$ 形成电路, $t=0, v=0$; 试求: 导线 ab 下滑的速度 v 与时间 t 的函数关系。

解 导线 ab 在安培力和重力作用下, 沿导轨斜面运动。

由 $\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$ 知:

$$\varepsilon_i = Blv \cos \theta$$

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{Bl \cos \theta}{R} v$$



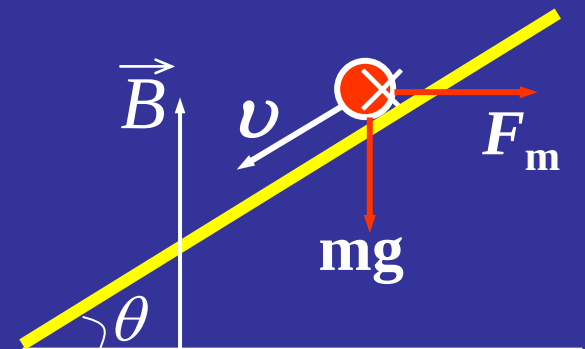
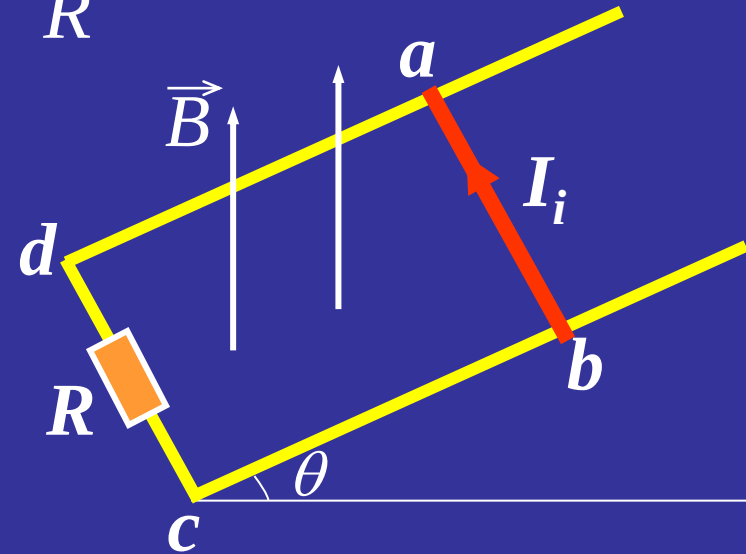
$$F_m = I_i l B = \frac{B^2 l^2 \cos \theta}{R} v, \quad I_i = \frac{Bl \cos \theta}{R} v$$

沿斜面方向应用牛顿第二定律:

$$mg \sin \theta - F_m \cos \theta = ma$$

$$mg \sin \theta - \frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

$$\int \frac{dv}{\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v - g \sin \theta} = \int - dt$$



$$\int \frac{dv}{\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v - g \sin \theta} = \int -dt$$

$$\frac{mR}{(Bl \cos \theta)^2} \ln\left(\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v - g \sin \theta\right) = -t + C_1$$

$$\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v = g \sin \theta + C_2 e^{-\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} t}$$

由 $t=0, v=0$, 得 $C_2 = -g \sin \theta$

$$v = \frac{mgR \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} \left(1 - e^{-\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} t}\right)$$

§ 7-3 感生电动势 涡旋电场

1. 现象

导体不动，**磁场**随时间**变化**，导体中便产生感应电动势——**感生电动势**。

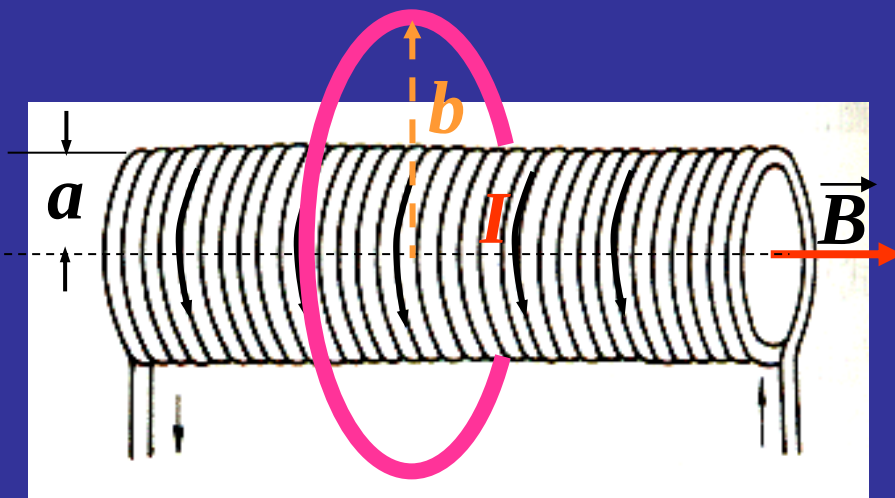
2. 原因

当螺线管中电流发生变化，引起螺线管中的磁场变化时，套在外边的圆环中便产生电动势。

是什么力驱使导线中的电荷运动，从而产生电动势呢？

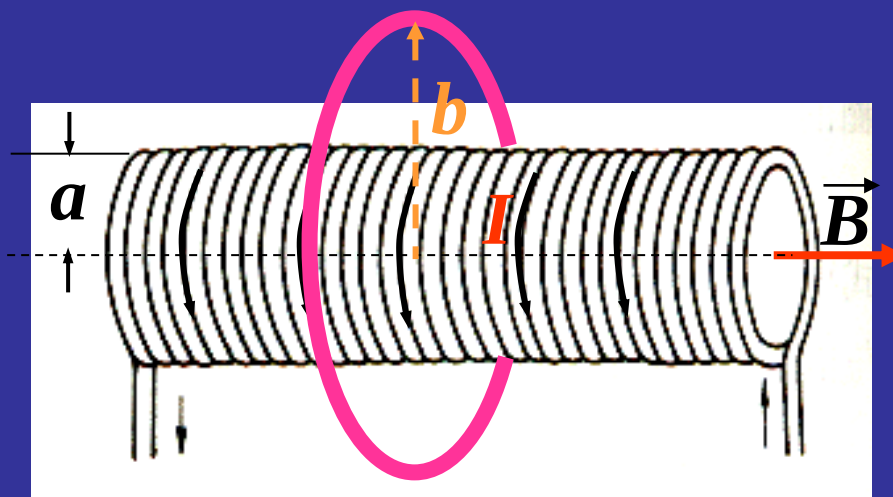
不是静电力。

也不是洛仑兹力。



麦克斯韦认为：变化的磁场要在其周围的空间激发一种电场,叫做感生电场(涡旋电场) $\vec{E}^{(2)}$ 。

圆环导线中的感生电动势正是感生电场对自由电子作用的结果。



麦克斯韦的这个假设已为实践所证实，是麦克斯韦电磁理论的基本原理之一。

3. 计算公式

按电动势的定义：

$$\varepsilon_i = \oint_l \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

(1)感生电场 $\vec{E}^{(2)}$ 的电力线是围绕磁力线的闭合曲线；
感生电场的方向可用楞次定律来确定。

(2)感生电场与静电场的比较：

静电场：由电荷产生，是保守力场；电力线起于正电荷，止于负电荷，不形成闭合曲线。

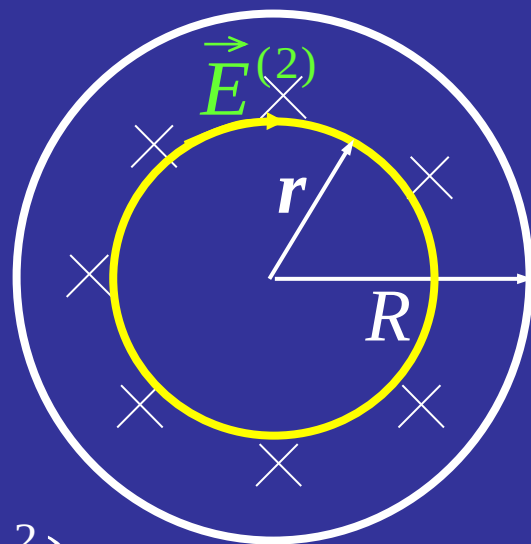
感生电场：由变化的磁场激发，是非保守力场；其电力线是闭合曲线，故又称为涡旋电场。

例题7-13 一半径为 R 的圆柱形空间区域内存在着由无限长通电螺线管产生的均匀磁场,磁场方向垂直纸面向里,如图所示。当磁感应强度以 dB/dt 的变化率均匀减小时,求圆柱形空间区域内、外各点的感生电场。

解 由问题的对称性知,感生电场 $\vec{E}^{(2)}$ 的电力线是围绕磁力线的圆周曲线。由楞次定律判定,感生电场的方向是顺时针的,且圆周上各点 $\vec{E}^{(2)}$ 的大小相等。

$$\text{由 } \oint_l \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

$$r < R: \oint_l \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l} = E^{(2)} \cdot 2\pi r = -\frac{d(B \cdot \pi r^2)}{dt}$$



$r < R$:

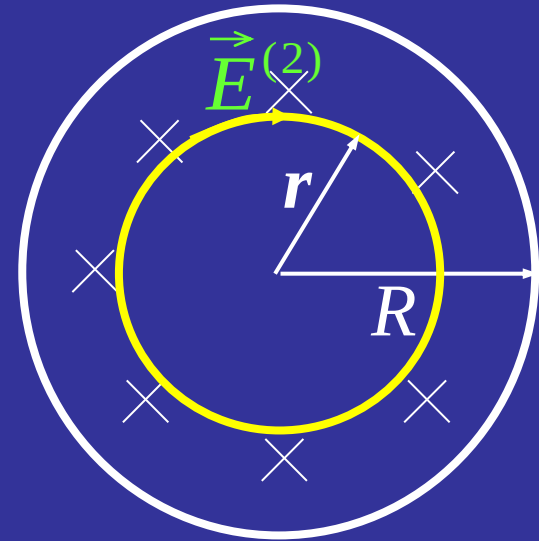
$$E^{(2)} \cdot 2\pi r = - \frac{d(B \cdot \pi r^2)}{dt}$$

$$E^{(2)} = - \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$r > R$:

$$E^{(2)} \cdot 2\pi r = - \frac{d(B \cdot \pi R^2)}{dt}$$

$$E^{(2)} = - \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



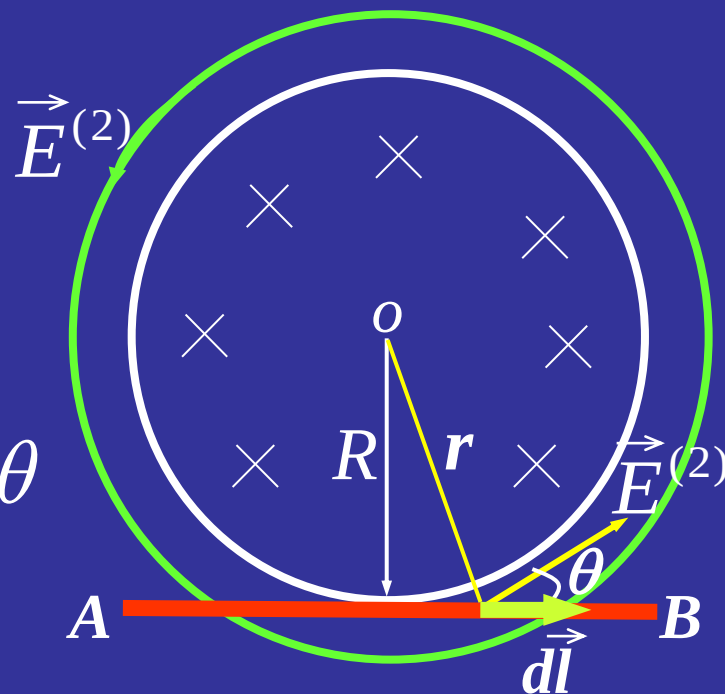
例题7-14 一半径为 R 的圆柱形空间区域内存在着均匀磁场,磁场方向垂直纸面向里,如图所示;磁感应强度以 dB/dt 的变化率均匀增加。一细棒 $AB=2R$,中点与圆柱形空间相切,求细棒 AB 中的感生电动势,并指出哪点电势高。

解 由楞次定律判定,感生电场的方向是逆时针的。

$$r > R: E^{(2)} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

$$\mathcal{E}_i = \int_A^B \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l} = \int_A^B E^{(2)} dl \cos \theta$$

你能完成这个积分吗? 不妨试试。



连接 oA 、 oB 组成回路。

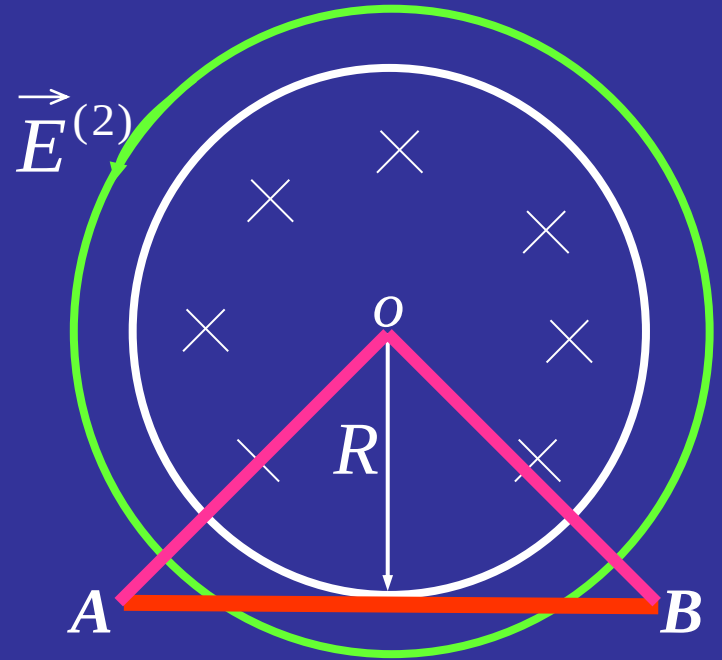
$$\varepsilon_i = \int_0^A E^{(2)} dl \cos \theta = 0$$

由于 oA 和 oB 不产生电动势，故回路电动势就是导线 AB 中的电动势。

$$\phi_m = B \cdot \frac{1}{4} \pi R^2$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{\pi R^2}{4} \cdot \frac{dB}{dt}$$

由楞次定律知，回路电动势方向为逆时针，因此导线 AB 中的感生电动势由 A 指向 B 。 B 点电势高。



问题: 圆柱形空间区域内存在着均匀变化磁场, (1)对直导线 AB 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$:

$$\varepsilon_{\overline{AB}} < \varepsilon_{\widehat{AB}} \quad (\text{填} >、< \text{或} =)$$

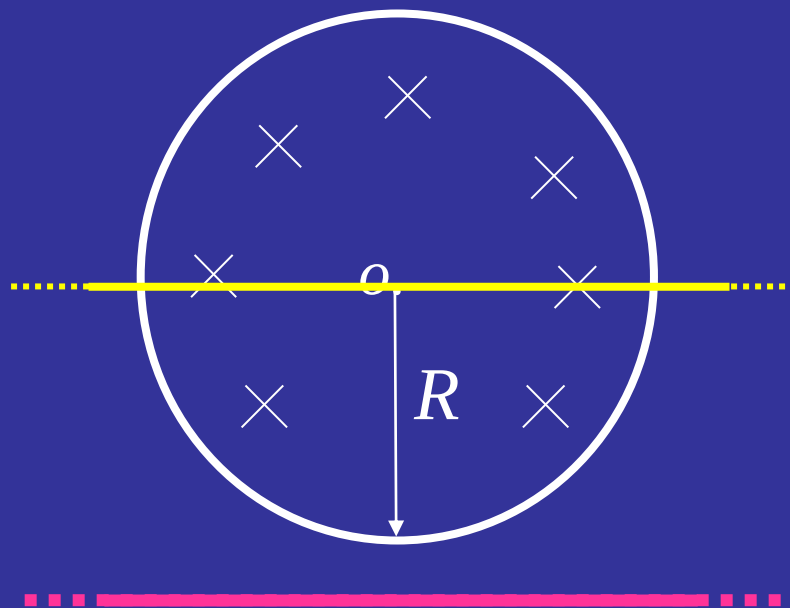
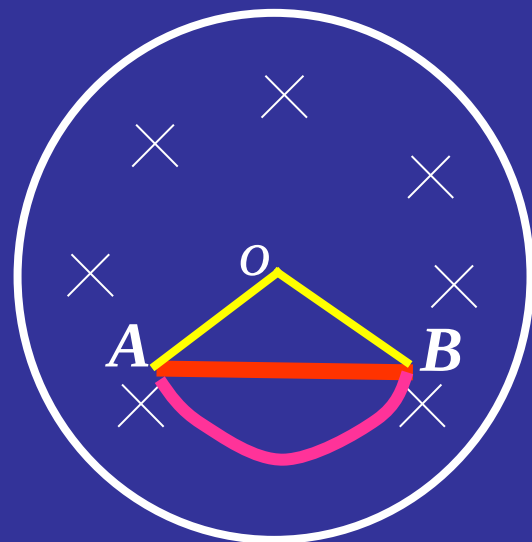
连接 oA 、 oB 组成回路,由

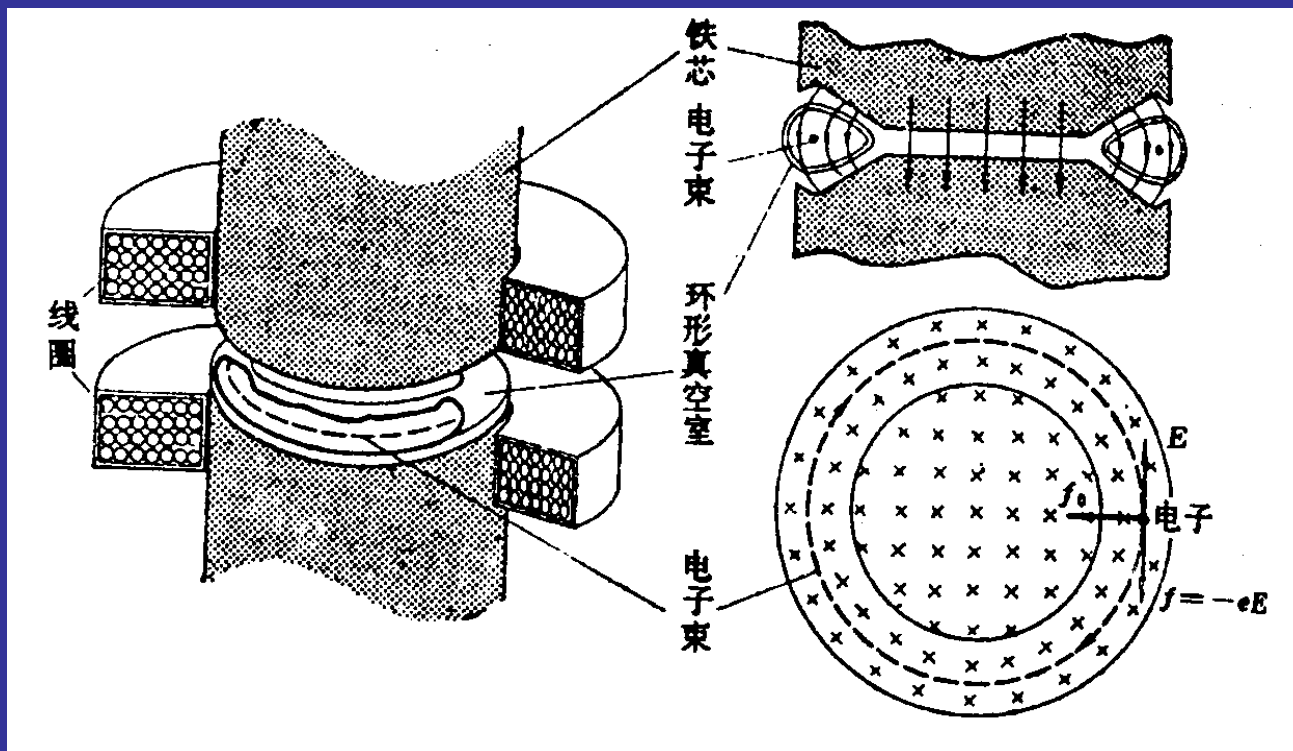
$$\varepsilon_i = -\frac{d(Bs)}{dt} = -S \frac{dB}{dt}$$

得知。

(2)如图所示的长直导线中的感生电动势:

$$\varepsilon_i = -\frac{\pi R^2}{2} \cdot \frac{dB}{dt}$$





$$\oint_l -e \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = \Delta E_k$$

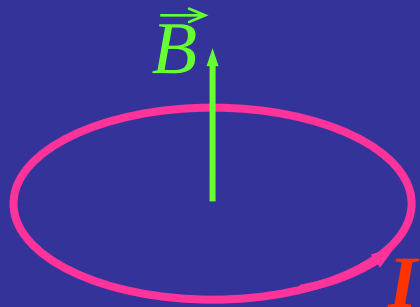
$$-e \oint_l \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = e \frac{d\phi_m}{dt} \quad \therefore \Delta E_k = e \frac{d\phi_m}{dt}$$

7.3 自感和互感

1. 自感现象 自感系数

现象：由于回路电流变化，引起自己回路的磁通量变化，而在回路中激起感应电动势的现象叫做自感现象。相应的电动势叫做自感电动势。

设回路有 N 匝线圈，通过线圈面积上的磁通量为 ϕ_m ，则通过线圈的磁通链数：



$$N\phi_m \propto LI$$

式中比例系数 L ，叫做线圈的自感系数，简称自感。

自感系数的大小与线圈的大小、几何形状、匝数及周围磁介质有关。

$$N\phi_m = LI$$

自感电动势为

$$\varepsilon_L = -\frac{d(N\phi_m)}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt}$$

如果线圈自感系数 L 为常量,则

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

在SI制中,自感 L 的单位为亨利,简称亨(H)。

由上可得计算自感系数的方法:

$$L = \frac{N\phi_m}{I}, \quad L = \frac{\varepsilon_L}{-\frac{dI}{dt}}$$

例题7-15 一单层密绕、长为 l 、截面积为 S 的长直螺线管,单位长度上的匝数为 n ,管内充满磁导率为 μ 的均匀磁介质。求该长直螺线管的自感系数。

解 设在长直螺线管中通以电流 I , 则

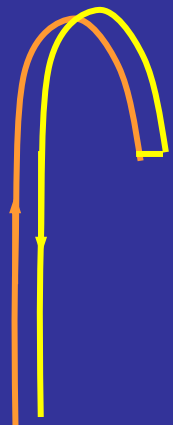
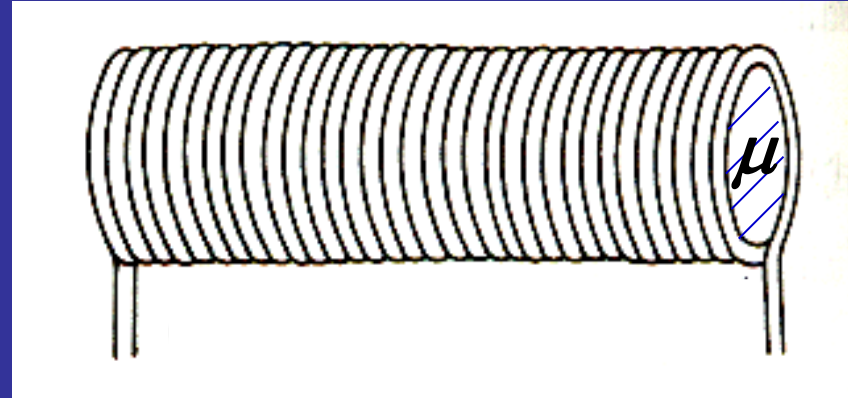
$$B = \mu n I$$

$$\phi_m = BS = \mu n IS$$

$$L = \frac{N\phi_m}{I} = N\mu n s = \mu n^2 Sl, \quad Sl = V$$

最后得 $L = \mu n^2 V$

问题：如何用线绕方法制作纯电阻？
双线并绕。



例题7-16 求同轴电缆单位长度上的自感。

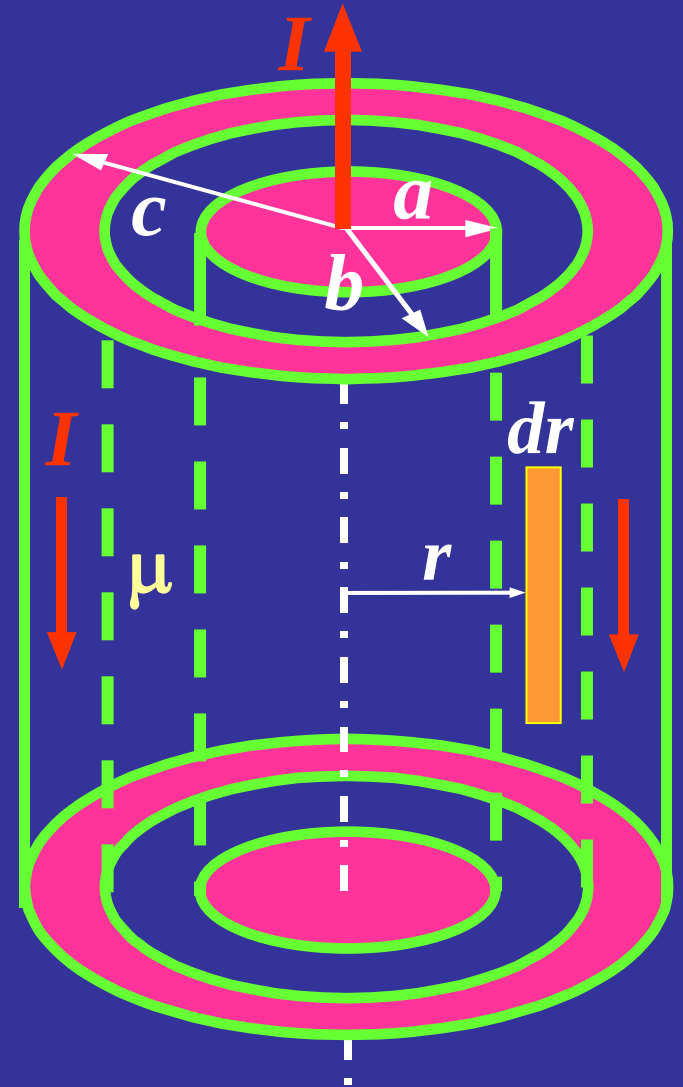
解

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad (a < r < b)$$

$$\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$$

$$\phi_m = \int_a^b \frac{\mu I}{2\pi r} dr = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\phi_m}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



例题7-17 一矩形截面螺线环，共N匝，如图所示，求它的自感。

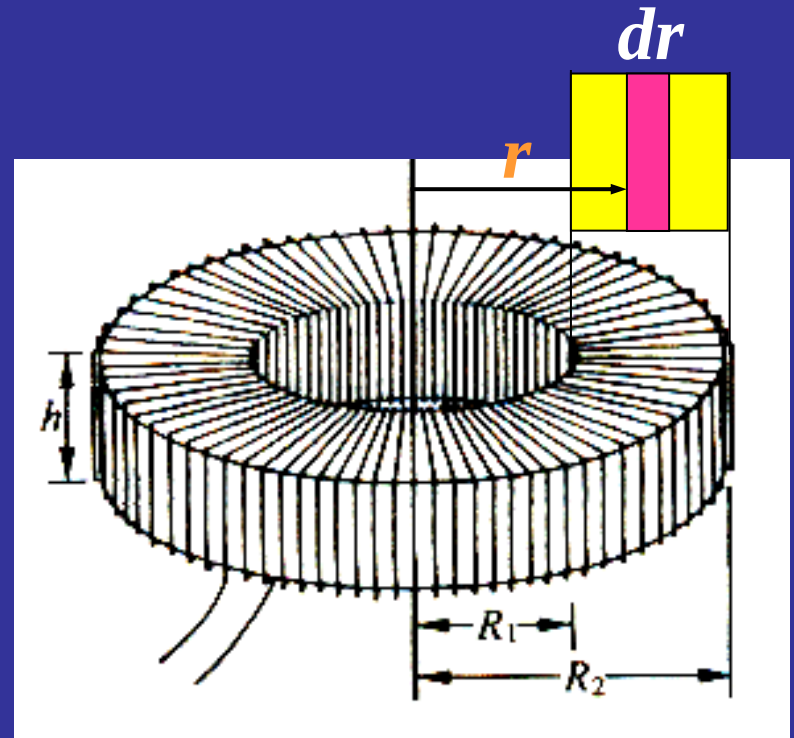
解 $B = \frac{\mu NI}{2\pi r}$

$$\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$$

$$\phi_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu NI}{2\pi r} h dr$$

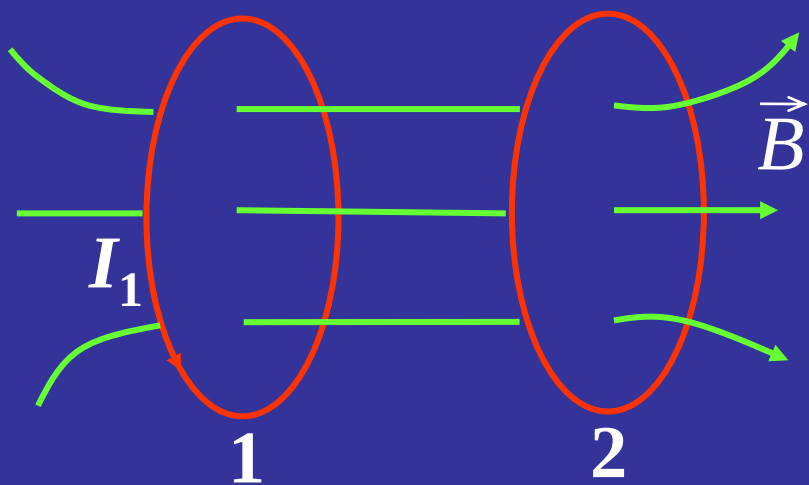
$$= \frac{\mu NI h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{N\phi_m}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



2.互感现象 互感系数

现象：由于一个线圈中电流发生变化而在附近的另外一个线圈中产生感应电动势的现象叫做**互感**现象。这种感应电动势叫做**互感电动势**。



$$\left. \begin{aligned} N_2 \phi_{21} &= M_1 I_1 \\ N_1 \phi_{12} &= M_2 I_2 \end{aligned} \right\}$$

实验证明， $M_1 = M_2 = M$ 。
比例系数 **M** ，叫做两线圈的**互感系数**，简称互感。

在非铁磁介质的情况下，互感系数 **M** 与电流无关，仅仅与两线圈的形状大小、相对位置及周围的磁介质有关。在铁磁质中， **M** 将受线圈中电流的影响。

$$N_2\phi_{21}=MI_1 \quad N_1\phi_{12}=MI_2$$

当 M 不变时，互感电动势为：

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}, \quad \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

由上可得计算互感系数的方法：

$$M = \frac{N_2\phi_{21}}{I_1}, \quad M = \frac{\varepsilon_{21}}{-\frac{dI_1}{dt}}$$

计算自感系数的方法：

$$L = \frac{N\phi_m}{I}, \quad L = \frac{\varepsilon_L}{-\frac{dI}{dt}}$$

比较！

例题7-18 一无限长直导线与一矩形线框在同一平面内，如图所示。当矩形线框中通以电流 $I_2 = I_0 \cos \omega t$ (式中 I_0 和 ω 为常量) 时，求长直导线中的感应电动势。

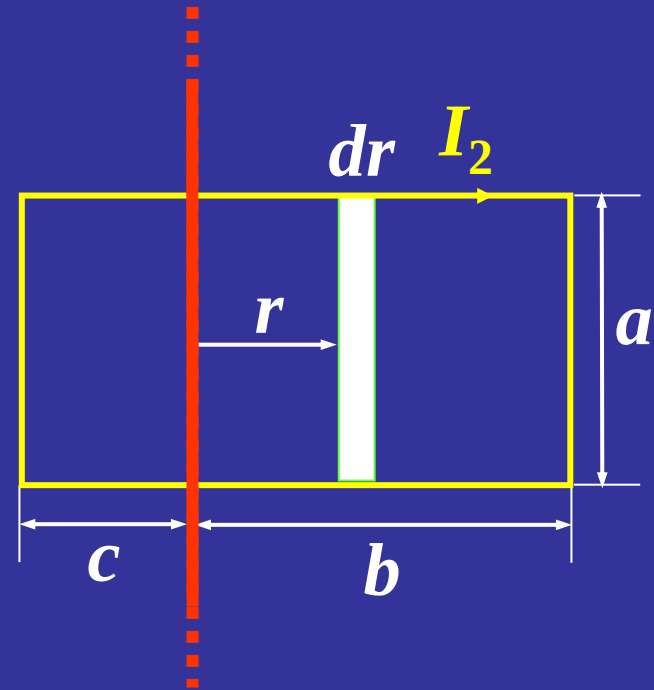
解 假定长直导线中通以电流 I_1 ，则

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$\phi_{21} = \int_s B ds \cos \theta$$

$$\phi_{21} = \int_c^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln \frac{b}{c}$$

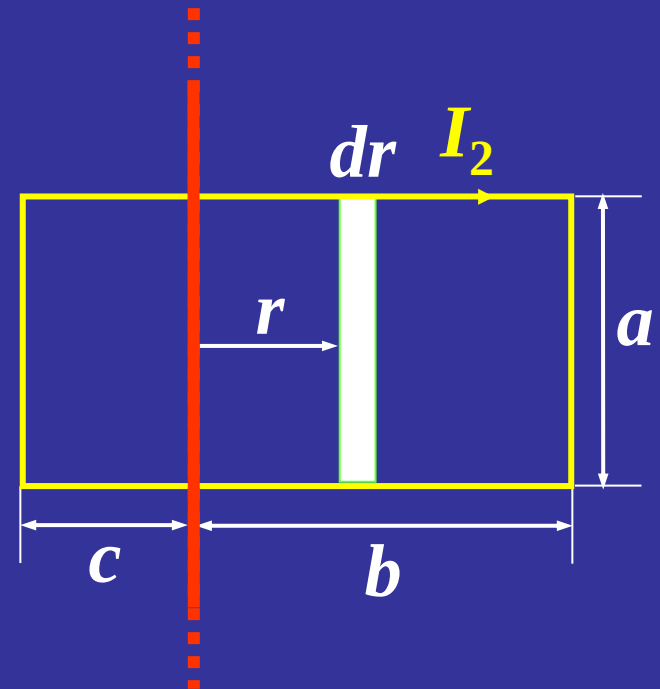
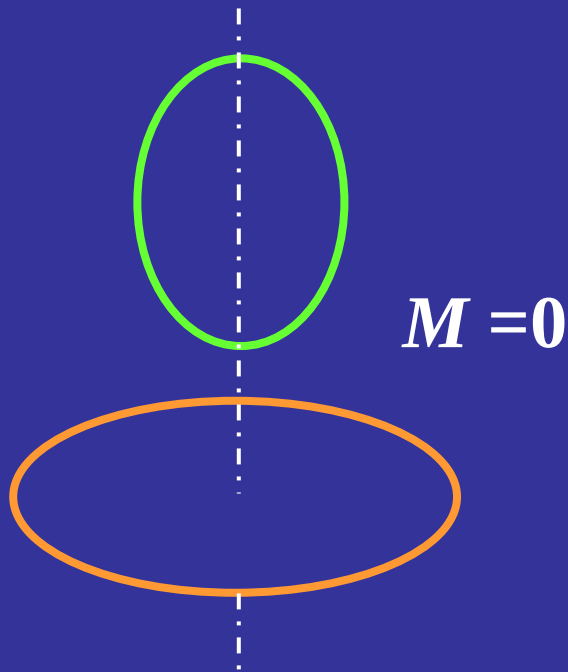
$$M = \frac{N_2 \phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{b}{c}$$



$$M = \frac{N_2 \phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_o a}{2\pi} \ln \frac{b}{c}$$

$$\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt} = \frac{\mu_o a}{2\pi} \ln \frac{b}{c} I_o \omega \sin \omega t$$

问题：两线圈怎样放置， $M=0$ ？



例题7-19 一长直磁棒上绕有自感分别为 L_1 和 L_2 的两个线圈，如图所示。在理想耦合的情况下，求它们之间的互感系数。

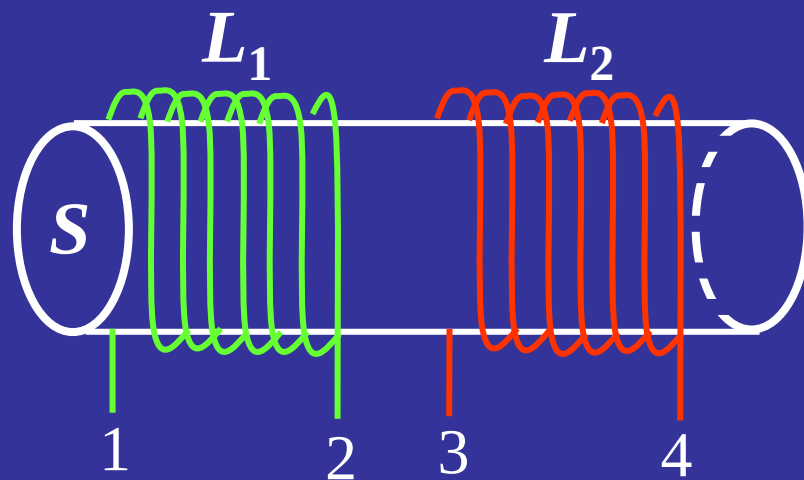
解 设自感 L_1 长 l_1 、 N_1 匝， L_2 长 l_2 、 N_2 匝，并在 L_1 中通以电流 I_1 。考虑到理想耦合的情况，有

$$B = \mu n_1 I_1, \phi_{21} = \mu n_1 I_1 s$$

$$M = \frac{N_2 \phi_{21}}{I_1} = \mu n_1 s N_2$$

$$= \mu n_1 \frac{N_1}{N_1 l_1} s l_1 N_2 = \mu n_1^2 V_1 \frac{N_2}{N_1}$$

$$\because L_1 = \mu n_1^2 V_1, \therefore M = L_1 \frac{N_2}{N_1}$$



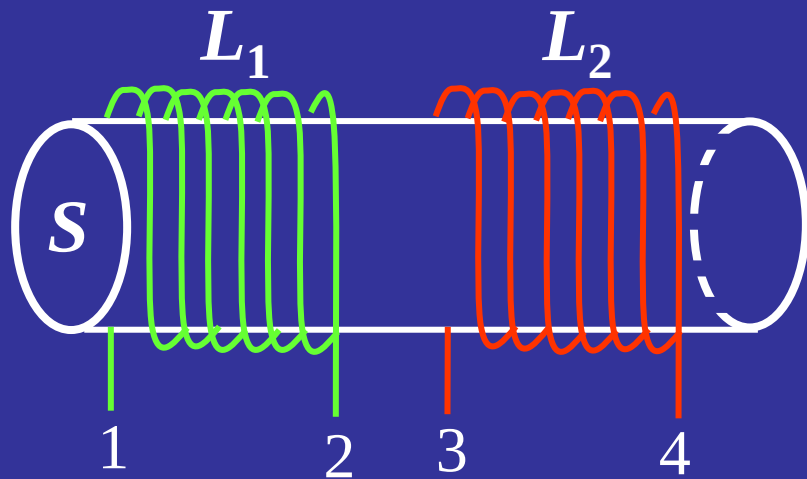
同理，若在 L_2 中通以电流 I_2 ，则有

$$M = L_2 \frac{N_1}{N_2}, \quad \text{前已求出: } M = L_1 \frac{N_2}{N_1}$$

得

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

必须指出,只有在理想耦合的情况下,才有 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 的关系;一般情形时, $M = k \cdot \sqrt{L_1 L_2}$, 而 $0 \leq k \leq 1$, k 称为耦合系数,视两线圈的相对位置而定。



问题:

1.将2、3端相连接，这个线圈的自感是多小？

设线圈中通以电流 I ，则穿过线圈面积的磁通链为

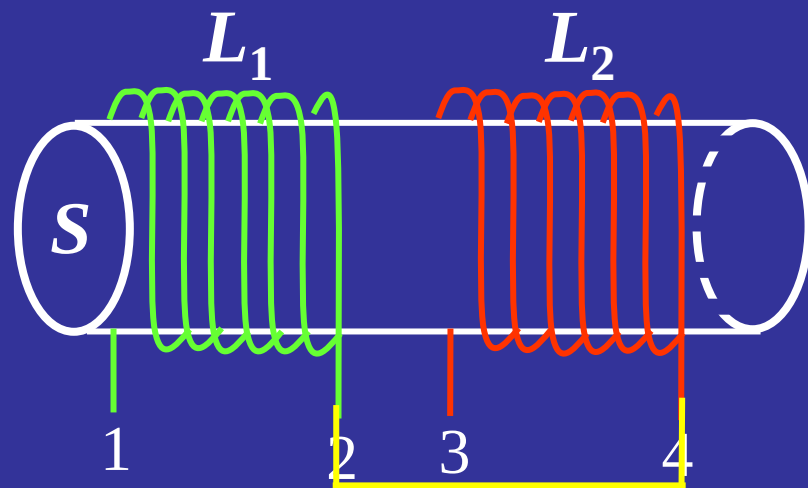
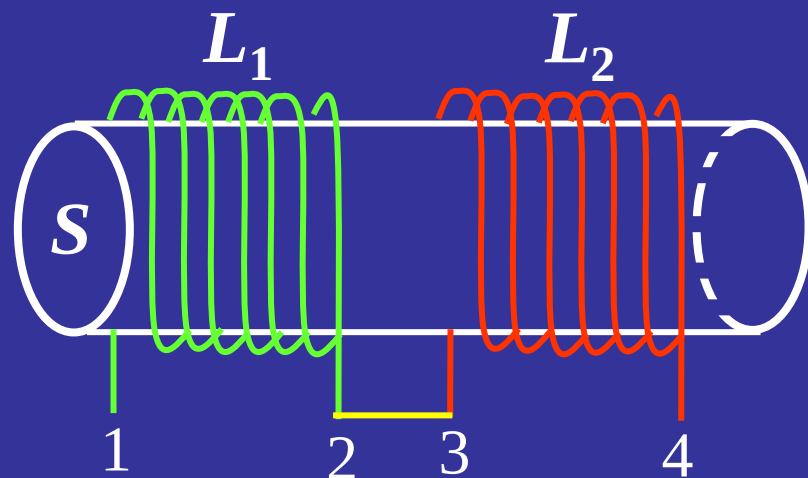
$$\Phi = L_1 I + L_2 I + 2MI$$

$$L = \frac{\Phi}{I}, M = \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\therefore L = L_1 + L_2 + 2\sqrt{L_1 L_2}$$

2.将2、4端相连接，这个线圈的自感是多小？

$$L = L_1 + L_2 - 2\sqrt{L_1 L_2}$$



§ 7-4 磁场的能量

1. 通电线圈中的磁能

当闭合K后,回路方程为

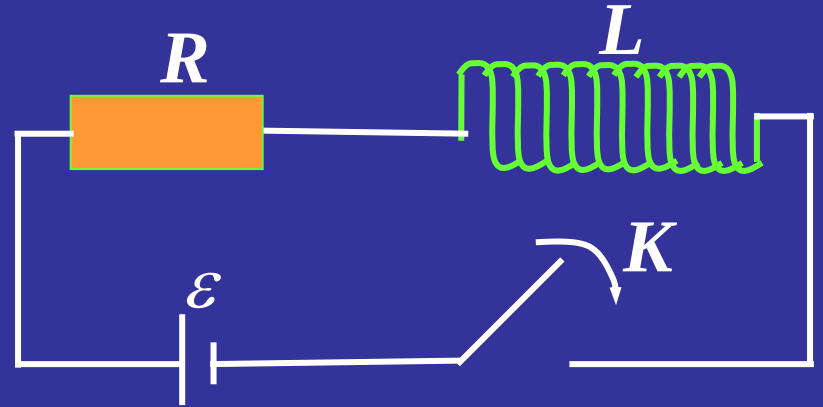
$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = IR$$

$$I\varepsilon - LI \frac{dI}{dt} = I^2 R$$

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \int_0^I LI dI + \int_0^t I^2 R dt$$

电源发出
的总功 电源反抗
自感的功 电阻上的
焦耳热

$$\frac{1}{2} LI^2$$



电源反抗自感做功过程，也是线圈中磁场的建立的过程。可见，电源克服自感电动势所作的功，就转化为线圈 L 中的磁能：

$$w_m = \frac{1}{2} LI^2$$

2. 磁场能量

设螺线管单位长度上 n 匝，体积为 V ，其中充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，

$$L = \mu n^2 V, \quad B = \mu n I = \mu H$$

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \cdot V = \frac{1}{2} \mu H^2 \cdot V$$

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \cdot V = \frac{1}{2} \mu H^2 \cdot V$$

因为长直螺线管内磁场是均匀的,所以磁场能量的分布也是均匀的。于是**磁场能量密度**为

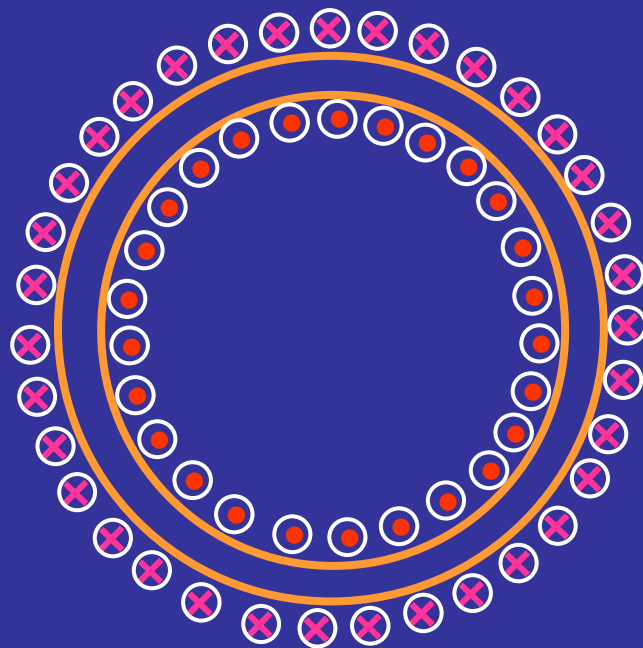
$$\omega_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

上式虽然是从载流长直螺线管为例导出的,但可以证明该式适用于一切磁场(铁磁质除外)。

例题7-20 一细螺线环有 $N=200$ 匝， $I=1.25\text{A}$ ，通过环截面积的磁通量 $\phi_m=5\times 10^{-4}\text{wb}$ ，求螺线环中储存的磁能。

解

$$L = \frac{N\phi_m}{I}$$
$$w_m = \frac{1}{2}LI^2$$
$$= \frac{1}{2}NI\phi_m$$
$$= 0.125\text{J}$$



例题7-21 一根长直同轴电缆由两个同轴薄圆筒构成, 其半径分别为 R_1 和 R_2 , 流有大小相等、方向相反的轴向电流 I , 两筒间为真空, 如图所示。试计算电缆单位长度内所储存的磁能。

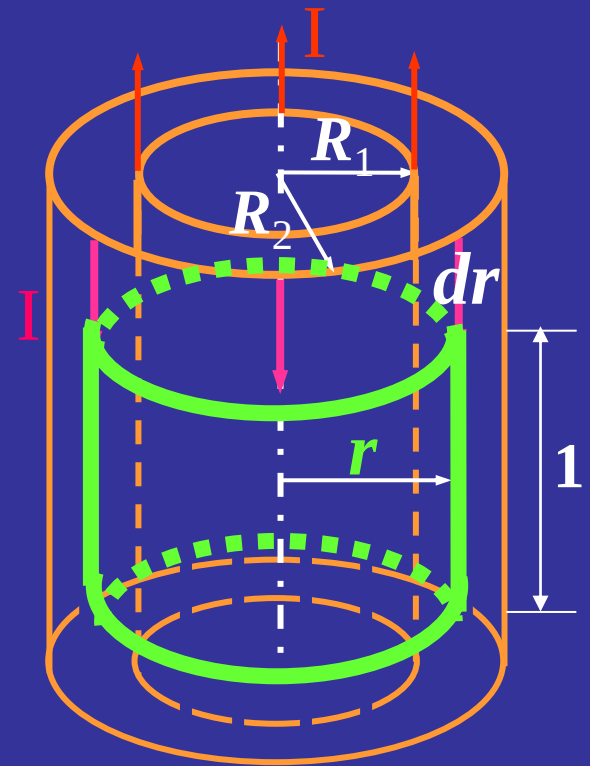
解 $B = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$

$$\omega_m = \frac{B^2}{2\mu_o} = \frac{\mu_o I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} \omega_m 2\pi r dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_o I^2}{4\pi} \cdot \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{\mu_o I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

也可用 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ 计算。



§ 7-5 位移电流

前面讲到,变化的磁场激发电场(涡旋电场)。那么,会不会有相反的情况:变化的电场也会激发磁场?

麦克斯韦在研究了安培环路定律应用于交流电路中出现的矛盾以后,提出了位移电流的概念,对上述问题作出了圆满的回答。

1. 位移电流的概念

在稳恒电流条件下,安培环路定律为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$$

式中, $\sum I_{\text{内}}$ 是穿过以闭合回路 l 为边界的任意曲面 S 的传导电流的代数和。

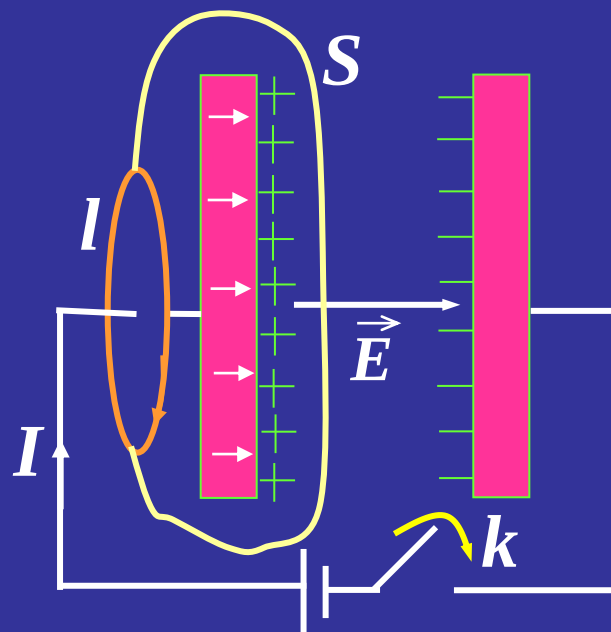
在非稳恒的条件下,情况又如何?

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} I & (\text{圆面}) \\ 0 & (\text{曲面} S) \end{cases}$$

可见, 在非稳恒的条件下, 式(11-1)所示的安培环路定律不再适用, 必须加以修正。

在图中, 电路是不闭合, 电荷沿导线运动, 它运动到哪里去了呢?

结果我们发现, 电荷在电容器的极板上堆积起来了。而两极板间出现了电场。下面我们来研究导体中的传导电流和电场变化的关系。



金属板中有传导电流，传导
电流强度及电流密度分别为

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (q \text{ 为极板上的电量})$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{d\sigma}{dt}, \quad \sigma = \frac{q}{S}$$

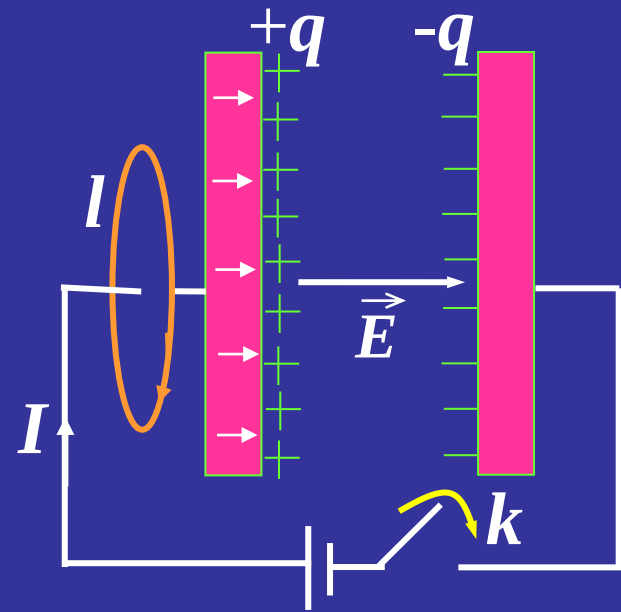
两极板间，没有电荷运动，
但有变化的电场：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad D = \varepsilon_0 E = \sigma, \quad \phi_e = DS = \sigma S = q$$

电位移通量 ϕ_e 对时间的变化率

$$\frac{d\phi_e}{dt} = \frac{dq}{dt} = I \quad (\text{极板中的传导电流强度})$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = J \quad (\text{极板中的传导电流密度})$$



如果把电场的变化看作是一种电流，则整个回路的电流就是连续的了。把电场的变化看作是一种电流，这就是麦克斯韦位移电流的概念。麦克斯韦指出：

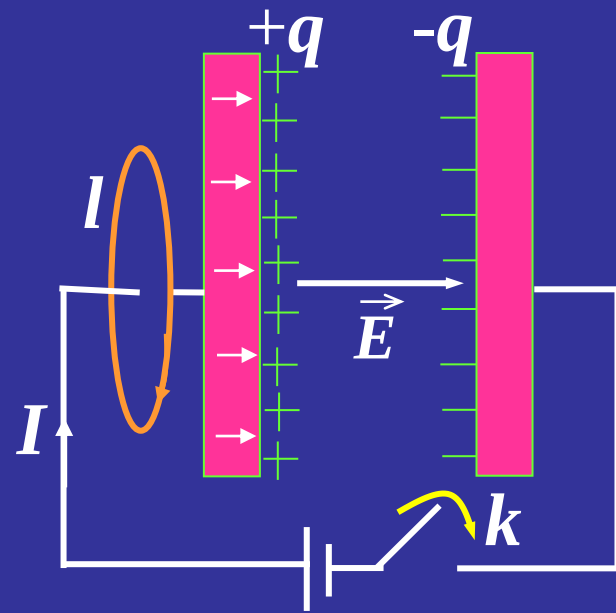
位移电流密度：

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

位移电流强度：

$$I_d = \frac{d\phi_e}{dt}$$

即：电场中某点的位移电流密度等于该点电位移矢量对时间的变化率；通过电场中某面积的位移电流强度等于通过该面积的电位移通量对时间的变化率。



全电流=传导电流+位移电流。

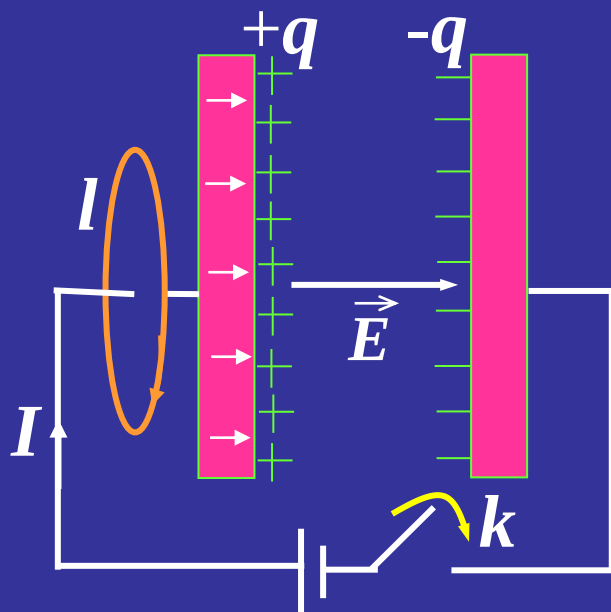
全电流总是连续的。

2. 位移电流的磁场

麦克斯韦指出：位移电流(电场的变化)与传导电流一样，也要在周围的空间激发磁场。

因此,在非稳恒情况下,安培环路定律的一般形式为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \underbrace{\sum I_{\text{内}}}_{\text{传导电流}} + \underbrace{\frac{d\phi_e}{dt}}_{\text{位移电流}}$$



比较:

位移电流: 仅仅意味着电场的变化; 可存在于任何介质(包括真空)中; 无焦耳热。

传导电流: 电荷的运动; 只存在于导体中; 有焦耳热。

例题7-22给电容为 C 的平行板电容器充电，电流 $i=0.2e^{-t}$ (SI), $t=0$ 时电容器极板上无电荷，求：

(1)极板间的电压；(2)两板间的位移电流强度。(忽略边缘效应)

解 (1) 由 $V = \frac{q}{C}$

$$q = \int_0^t i dt = \int_0^t 0.2e^{-t} dt = 0.2(1 - e^{-t})$$

所以 $V = \frac{q}{C} = \frac{0.2}{C}(1 - e^{-t})$

(2)由全电流的连续性，得

$$I_d = i = 0.2e^{-t}$$

例题7-23 如图所示, 一电量为 q 的点电荷, 以匀角速度 ω 作半径 R 的圆周运动。设 $t=0$ 时, q 所在点的坐标为 $(R,0)$, 求圆心 o 处的位移电流密度。

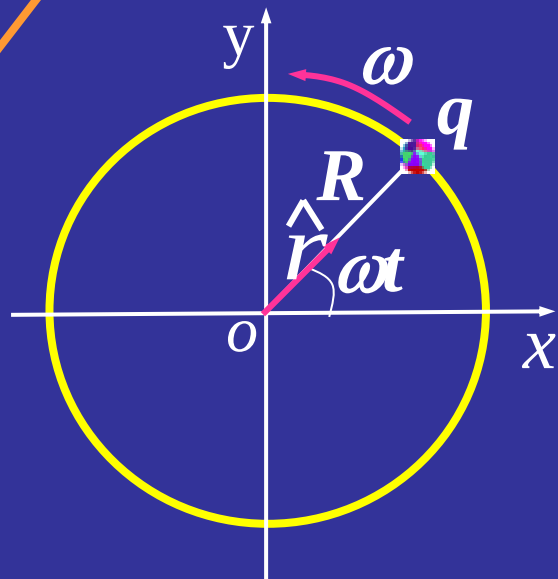
解 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t}, \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad D = \epsilon_0 E = \frac{q}{4\pi R^2}$

$\therefore J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = 0$ $\times$ $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ $\checkmark$

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi R^2} (-\hat{r})$$

$$= -\frac{q}{4\pi R^2} (\vec{i} \cos \omega t + \vec{j} \sin \omega t)$$

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{q\omega}{4\pi R^2} (\vec{i} \sin \omega t - \vec{j} \cos \omega t)$$



例题7-24 一圆形极板的平行板电容器,极板半径 $R=0.1\text{m}$, 板间为真空。给电容器充电的过程中,板间电场对时间的变化率 $dE/dt=1.0\times 10^{13}\text{V/m.s}$, 求:(1)两板间的位移电流强度; (2)离中心 $r(r<R)$ 处的磁感应强度。

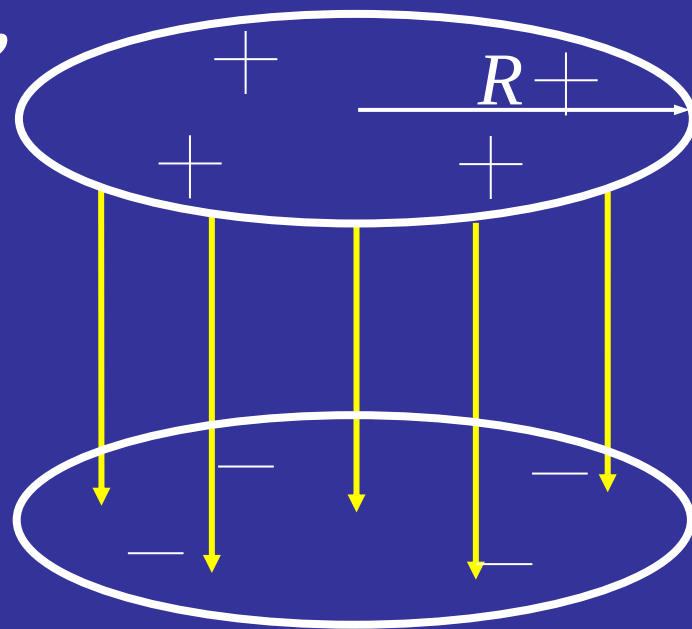
解 (1) 由于 $E\uparrow$, 所以位移电流密度 $\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$ 与 $\vec{E}$ 的方向相同, 即从正极流向负极。

位移电流密度的大小为

$$J_d = \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

两板间的位移电流强度:

$$I_d = J_d \cdot \pi R^2 = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = 2.78\text{A}$$



(2) 电流呈柱形分布，磁场方向如图中的圆周切线。

由安培环路定律得

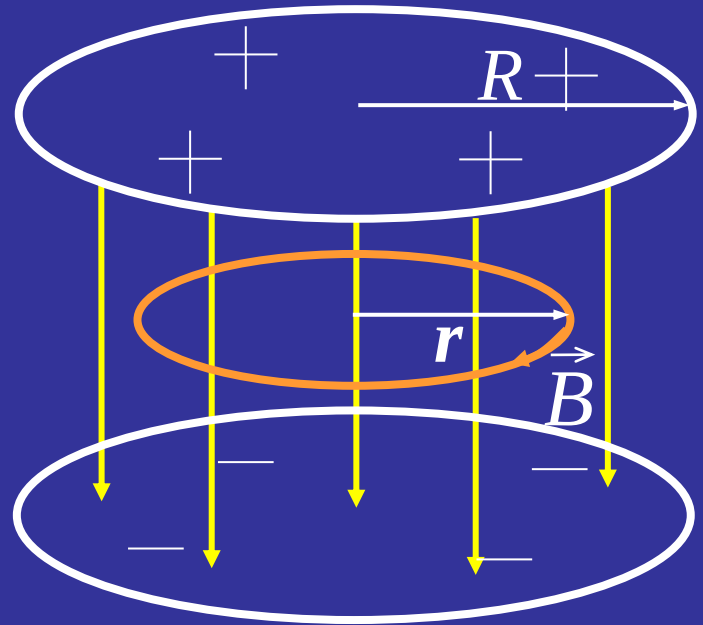
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \sum I_{l\text{内}}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o J_d \cdot \pi r^2$$

$$J_d = \frac{dD}{dt} = \epsilon_o \frac{dE}{dt}$$

$$B = \frac{\mu_o \epsilon_o}{2} \frac{dE}{dt} \cdot r$$

$$= \frac{1}{18} \times 10^{-5} \cdot r$$



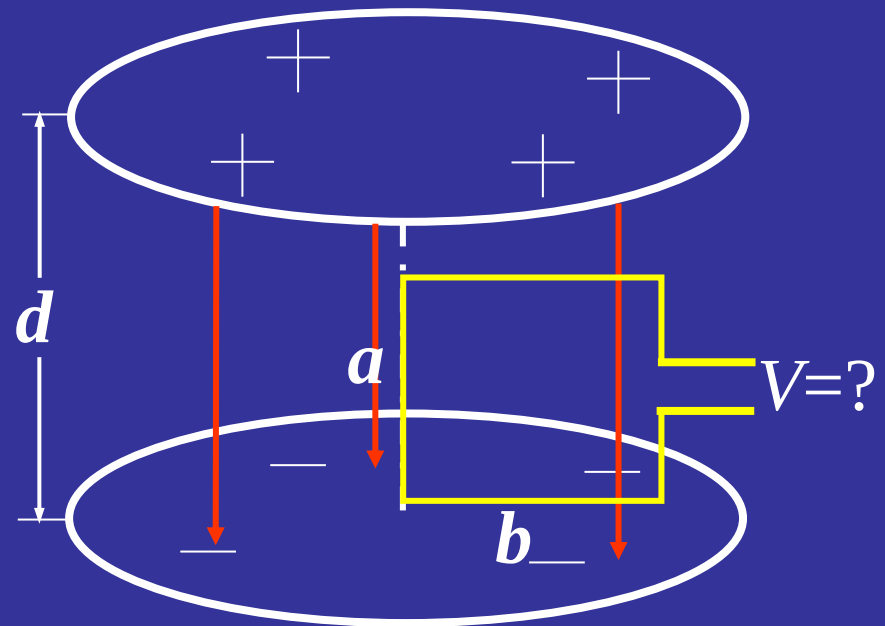
例题7-25 一圆形极板的真空平行板电容器，板间距离为 d ，两极板之间有一长宽分别为 a 和 b 的矩形线框，矩形线框的一边与圆极板的中心轴线重合，如图所示。两极板上加上电压 $V_{12}=V_0\cos\omega t$ ，求矩形线框的电压 $V=?$

解 板间电场：

$$E = \frac{V_{12}}{d} = \frac{V_0}{d} \cos \omega t$$

位移电流密度：

$$\begin{aligned} J_d &= \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \\ &= -\frac{\epsilon_0 V_0 \omega}{d} \sin \omega t \end{aligned}$$



$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 J_d \cdot \pi r^2$$

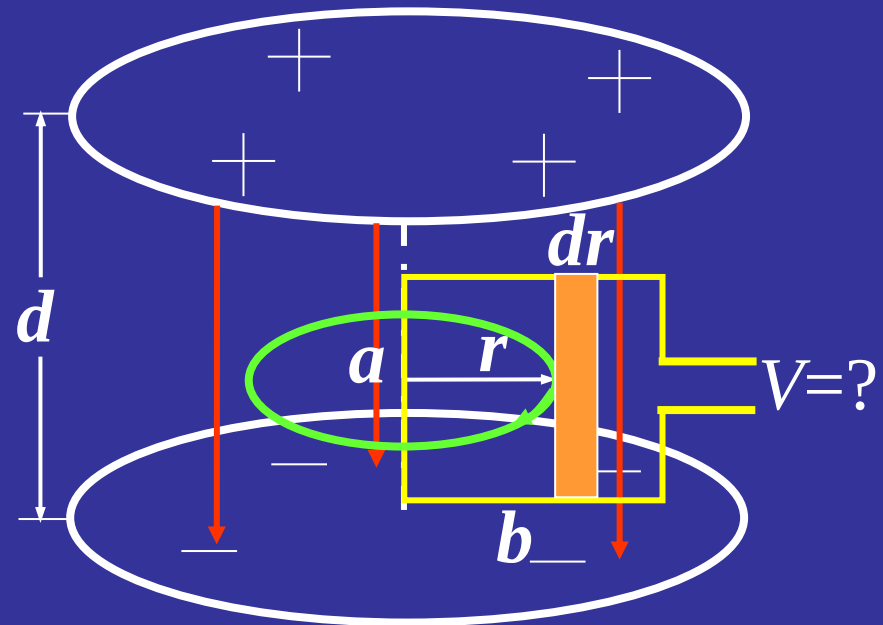
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{l\text{内}}$$

$$B = \frac{\mu_0 J_d}{2} r = -\frac{\mu_0 \varepsilon_0 V_0 \omega}{2d} r \cdot \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} \phi_m &= \int_s B ds \cos \theta \\ &= \int_0^b \frac{\mu_0 \varepsilon_0 V_0 \omega}{2d} r \cdot \sin \omega t \cdot a dr \\ &= \frac{\mu_0 \varepsilon_0 V_0 \omega a b^2}{4d} \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{d\phi_m}{dt} \\ &= -\frac{\mu_0 \varepsilon_0 V_0 \omega^2 a b^2}{4d} \cos \omega t \end{aligned}$$

$$V = \varepsilon_i$$



§ 7-6 麦克斯韦方程组

麦克斯韦在总结前人成就的基础上,再结合他极富创见的涡旋电场和位移电流的假说,建立起系统完整的电磁场理论,称为**麦克斯韦方程组**。

在变化电磁场中情况下,

产生电场 $\begin{cases} \text{电荷} & \vec{E}^{(1)}, \vec{D}^{(1)} \text{ — 静电场} \\ \text{变化磁场} & \vec{E}^{(2)}, \vec{D}^{(2)} \text{ — 涡旋电场} \end{cases}$

空间任一点的电场:

$$\vec{D} = \vec{D}^{(1)} + \vec{D}^{(2)}$$

$$\vec{E} = \vec{E}^{(1)} + \vec{E}^{(2)}$$

电场的高斯定理为

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \oint_l \vec{D}^{(1)} \cdot d\vec{s} + \oint_l \vec{D}^{(2)} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_s \vec{D}^{(1)} \cdot d\vec{s} = \sum q_{o\text{内}} = q_o \text{ (自由电荷代数和)}$$

$$\oint_s \vec{D}^{(2)} \cdot d\vec{s} = 0 \text{ (涡旋电场的电力线是闭合曲线)}$$

$$\therefore \oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_o$$

电场的环流为

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_l \vec{E}^{(1)} \cdot d\vec{l} + \oint_l \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l}$$

$\parallel$ $\parallel$
 0 $-\frac{d\phi_m}{dt}$

$$\therefore \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

在变化电磁场中情况下,

产生磁场 $\left\{ \begin{array}{l} \text{传导电流(运动电荷)} \quad \vec{B}^{(1)}, \vec{H}^{(1)} \\ \text{位移电流(电场的变化)} \quad \vec{B}^{(2)}, \vec{H}^{(2)} \end{array} \right.$

空间任一点的磁场:

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \vec{B}^{(1)} + \vec{B}^{(2)} \\ \vec{H} &= \vec{H}^{(1)} + \vec{H}^{(2)}\end{aligned}$$

则磁场的高斯定理为

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

(磁力线是闭合曲线)



磁场的环流为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_l \vec{H}^{(1)} \cdot d\vec{l} + \oint_l \vec{H}^{(2)} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_l \vec{H}^{(1)} \cdot d\vec{l} = \sum I_o \text{ (传导电流的代数和)}$$

$$\oint_l \vec{H}^{(2)} \cdot d\vec{l} = \frac{d\phi_e}{dt} = \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \text{ (位移电流的代数和)}$$

$$(\phi_e = \int_s \vec{D} \cdot d\vec{s})$$

$$\therefore \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_o + \frac{d\phi_e}{dt} = \sum I_o + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

于是就得麦克斯韦方程组：

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_o$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_o + \frac{d\phi_e}{dt} = \sum I_o + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}$$

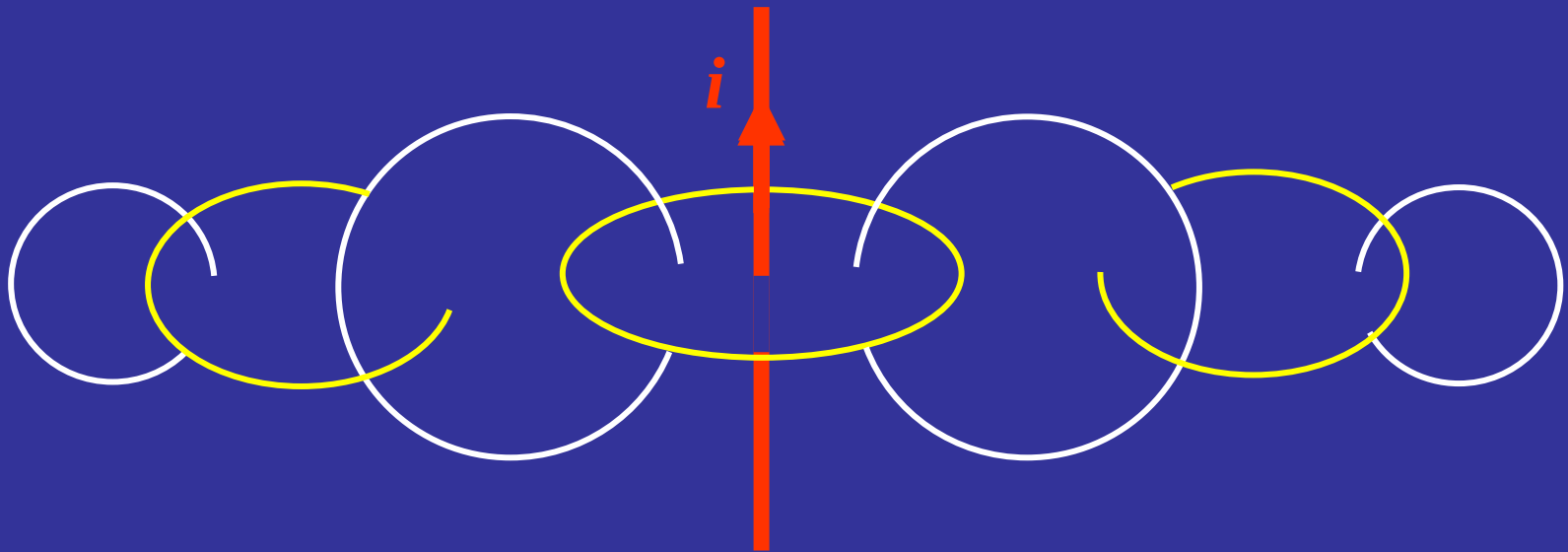
麦克斯韦方程组的意义：

(1)概括、总结了一切宏观电磁现象的规律。

(2)预见了电磁波的存在。

变化的磁场激发电场 $\longleftrightarrow$ 变化的电场激发磁场

电磁场这样交替激发，就可以离开场源而在空间作为一个整体传播开去，从而形成电磁波。



§7-7 电磁波

1. 电磁波的产生和传播

以振荡电偶极子辐射的电磁波为例，讨论电磁波的基本性质。

振荡电偶极子的电矩可表示为

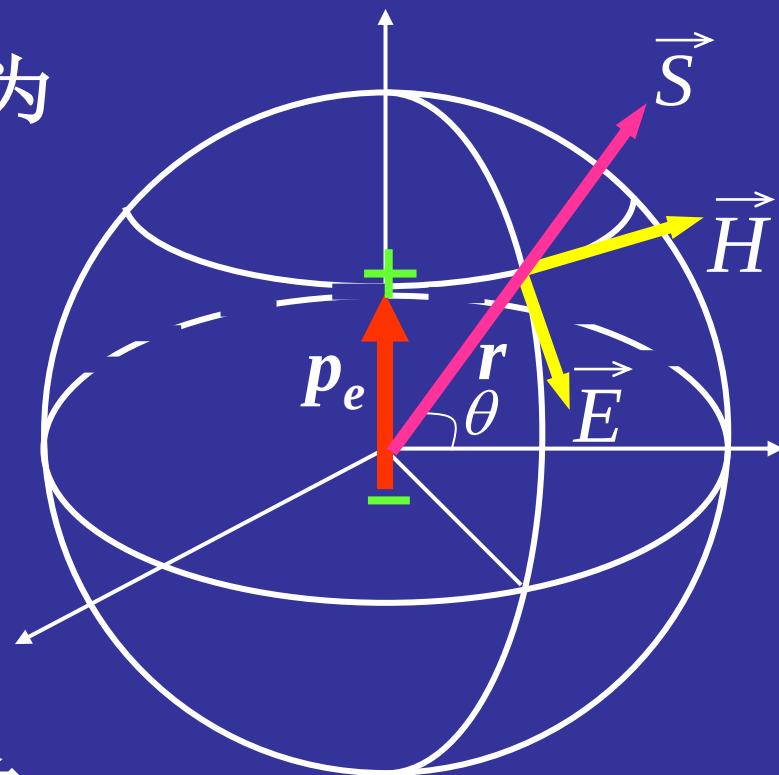
$$p_e = p_0 \cos \omega t$$

将振荡电偶极子置于球心，
解麦克斯韦方程组得

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

$$H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

可见，电磁场都是沿径向 $\mathbf{r}$ 传播的平面简谐行波。



2. 平面电磁波的基本性质

$$(1) \text{波速 } v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$$

真空中： $v = c$ 。

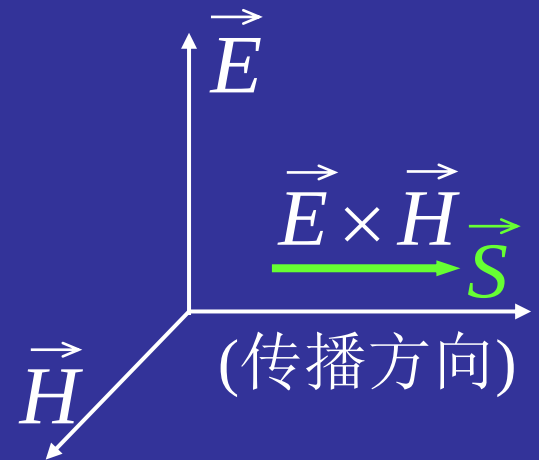
可见,真空中电磁波的传播速度即为光速。这与实验结果一致。这也表明,光波就是在某一波段的电磁波。

(2) 电场和磁场的周期、相位相同, 且

$$\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H \quad (11-14)$$

(3) 电磁波是横波。

$\vec{E}$, $\vec{H}$ 的方向与传播方向 $(\vec{E} \times \vec{H})$ 垂直。



3. 电磁波的能量密度

(1) 电磁波的能量密度(即单位体积内的电磁能量)为

$$\omega = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

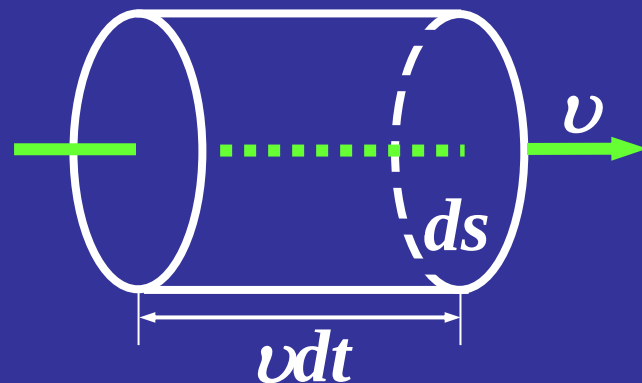
(2) 电磁波的能量密度(波强)

单位时间内通过与电磁波传播方向垂直的单位面积的能量,叫做电磁波的能量密度,也叫电磁波的强度。

如图,在时间 dt 内通过面元 ds 的能量应是以 ds 为底面、高度为 vdt 的柱体内的电磁能量。

以 S 表示能流密度的大小,则

$$S = \frac{\omega ds v dt}{ds dt} = \omega v$$



$$S = \omega v$$

注意到: $\omega = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$, $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$, $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$

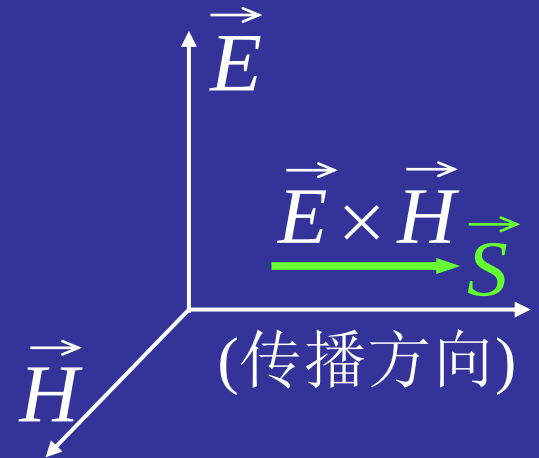
于是得 $S = EH$

考虑到 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和能量传播方向 $\vec{S}$ 间的关系, (见图), 电磁波的能量密度可写成矢量形式

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

电磁波的能量密度矢量又叫坡印廷矢量。

4. 电磁波谱 (p461)

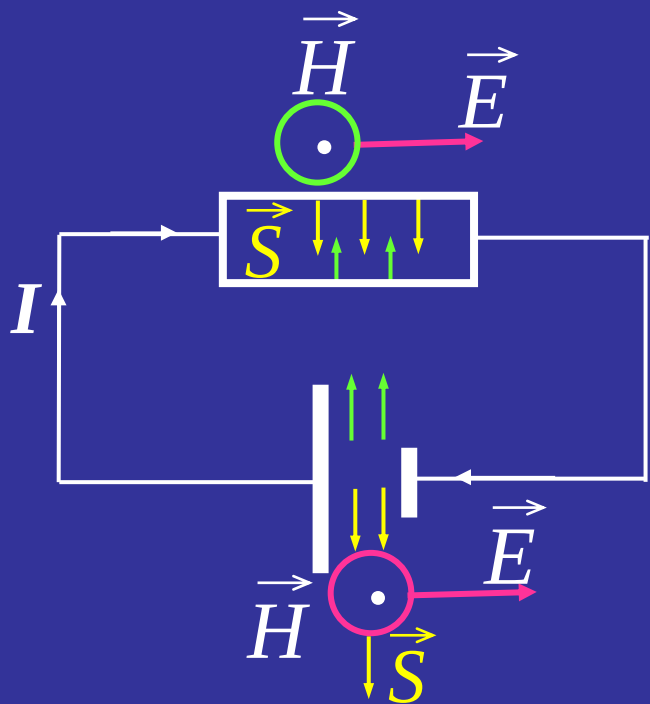


例题7-26 讨论电源和电阻中坡印廷矢量的方向。

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

能量从四周进入电阻，
以供给它消耗。

能量从电源内发出，向负
载提供能源。



可见，电能是随电磁波传输的，即电磁波是能量的携带者。

例题7-27 一电台(视为点波源)的平均发射功率 $P=40\text{kw}$, 求离电台 1km 处的能流密度的大小。

解 若用 $S=EH$ 求解, E 、 H 都不知道。
此题可用能流密度的概念求解。

从电台(点波源)发出的能量分布在半径 r 的球面上, 由能流密度的定义可得

$$\begin{aligned} S &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ &= \frac{40 \times 10^3}{4\pi (10^3)^2} = 3.18 \times 10^{-3} (\text{w}/\text{m}^2) \end{aligned}$$

例题7-28 设有一平面电磁波在真空中传播,电磁波通过某点时,该点 $E=50\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ 。试求该时刻这一点的 B 和 H 的大小以及电磁能量密度 ω 和能流密度 S 的大小。

解 由 $B=\mu_0 H, \sqrt{\epsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H, c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

$$\therefore B = \frac{E}{c} = 1.67 \times 10^{-7} (\text{T}), \quad H = \frac{B}{\mu_0} = .134 (\text{A/m})$$

由于 $H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{E}{\mu_0 c}$

$$\therefore \omega = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \epsilon_0 E^2 = 2.21 \times 10^{-8} (\text{J}\cdot\text{m}^{-3})$$

$$S = EH = 6.7 (\text{W/m}^2)$$